

Buku Referensi

MANAJEMEN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK

Ngatemi
Cahyaning Setyo Hutomo
Amatus Yudi Ismanto



BUKU REFERENSI: MANAJEMEN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK

Penulis:

Ngatemi, S.Si.T, MKM.

Cahyaning Setyo Hutomo, SST., M.Kes.

Ns. Amatus Yudi Ismanto, Sp.Kep.An., PhD.NS.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi: Manajemen Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Anak

Penulis: Ngatemi, S.Si.T, MKM.

Cahyaning Setyo Hutomo, SST., M.Kes.

Ns. Amatus Yudi Ismanto, Sp.Kep.An., PhD.NS.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-56-2

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi berjudul "Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak, yang merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan generasi sehat dan produktif di masa depan.

Kesehatan gigi dan mulut sejak dini memiliki peran signifikan dalam tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut harus ditanamkan sejak usia dini untuk menghindari berbagai masalah kesehatan yang dapat timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, buku ini membahas secara mendalam pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut sejak dini serta peran krusial orang tua dalam membentuk kebiasaan menggogosok gigi anak dengan cara yang benar dan efektif.

Selain kebersihan yang teratur, nutrisi yang tepat turut menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak. Buku ini menyajikan informasi berbasis bukti mengenai jenis-jenis nutrisi esensial yang mendukung kesehatan gigi dan mulut, serta strategi implementasi pola makan yang sehat bagi anak-anak. Lebih jauh, buku ini juga mengeksplorasi dampak gigi berlubang terhadap kesehatan umum anak, menyoroti pentingnya pencegahan dini dan intervensi yang tepat untuk menghindari komplikasi lebih lanjut yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para orang tua, tenaga kesehatan, pendidik, serta semua pihak yang peduli terhadap kesehatan gigi dan mulut anak-anak. Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya buku ini. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami nantikan guna penyempurnaan edisi berikutnya.

Semoga buku ini memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca dan membantu meningkatkan derajat kesehatan generasi muda Indonesia.

Juli 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENTINGNYA MENJAGA KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT SEJAK

DINI.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Pengertian Kesehatan Gigi dan Mulut.....	2
C. Perkembangan Gigi Pada Anak.....	3
D. Faktor Risiko Karies Gigi pada Anak.....	5
E. Dampak Kebersihan Gigi yang Buruk	7
F. Pencegahan Masalah Gigi pada Anak	8
G. Simpulan	10
REFERENSI	11
GLOSARIUM.....	13

BAB 2 PERAN ORANG TUA DALAM MEMBENTUK KEBIASAAN

MENGGOSOK GIGI ANAK.....	17
A. Pendahuluan/Prolog	17
B. Pengertian Kesehatan Gigi dan mulut Anak.....	17
C. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Gigi dan Mulut Anak	19
D. Masalah Kesehatan Gigi Anak.....	20
E. Cara memelihara kesehatan gigi anak.	21
F. Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Kesehatan Gigi Anak.	24
G. Menuju Indonesia Emas: Peran Kesehatan Gigi dalam Mewujudkan Generasi Unggul.....	26
H. Simpulan	26
REFERENSI	28
GLOSARIUM.....	29

BAB 3 NUTRISI YANG MENDUKUNG KESEHATAN GIGI DAN MULUT

PADA ANAK.....	33
A. Pendahuluan	33
B. Hubungan Gigi Berlubang dengan Status Nutrisi Anak.....	35
C. Hubungan Gigi Berlubang dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak.....	37
D. Dampak Gigi Berlubang terhadap Kesehatan Sistemik Anak	39
E. Dampak Psikososial dari Gigi Berlubang pada Anak.....	41

F. Manajemen Pencegahan Komplikasi Karies Gigi pada Kesehatan Umum Anak.....	43
G. Strategi Intervensi dan Peran Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Komprehensif.....	45
H. Penutup.....	47
REFERENSI	48

BAB 4 DAMPAK GIGI BERLUBANG TERHADAP KESEHATAN UMUM

ANAK.....	51
A. Pendahuluan	51
B. Nutrisi Esensial untuk Perkembangan Gigi dan Mulut Anak.....	52
C. Dampak Pola Makan Terhadap Kesehatan Gigi Anak.....	54
D. Nutrisi dalam Pencegahan dan Penanganan Penyakit Gigi dan Mulut pada Anak.....	56
E. Strategi Edukasi dan Promosi Nutrisi Sehat untuk Gigi Anak.....	58
F. Peran Kolaborasi Interprofesional dalam Pengelolaan Nutrisi dan Kesehatan Oral Anak.....	60
G. Tantangan dan Rekomendasi Nutrisi dalam Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut Anak	62
H. Penutup.....	64
REFERENSI	67
PROFIL PENULIS	71

BAB 1

PENTINGNYA MENJAGA KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT SEJAK DINI

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian esensial dari kesehatan umum yang sering kali terabaikan, terutama pada anak usia dini. Gigi sulung atau gigi susu berperan penting dalam membantu anak mengunyah makanan, berbicara dengan jelas, serta menjaga ruang bagi pertumbuhan gigi permanen. Namun, banyak orang tua yang menganggap remeh perawatan gigi susu karena sifatnya yang sementara, padahal kerusakan pada gigi susu dapat berdampak panjang pada kesehatan rongga mulut hingga dewasa (Fejerskov & Nyvad, 2015).

Menurut laporan Global Burden of Disease Study yang dipublikasikan oleh WHO (2022), karies gigi merupakan salah satu penyakit kronis yang paling sering terjadi pada anak, dengan prevalensi lebih dari 60% di berbagai negara berkembang. Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 melaporkan bahwa 93% anak usia sekolah mengalami masalah gigi dan mulut, dan sebagian besar tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut sejak usia dini masih sangat rendah.

Kebiasaan merawat kebersihan gigi sejak dini harus ditanamkan sedini mungkin karena pembentukan perilaku kesehatan sangat dipengaruhi oleh periode golden age (0–5 tahun). Perilaku anak pada masa ini sebagian besar meniru kebiasaan orang tuanya, sehingga peran keluarga, terutama ibu, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebersihan gigi dan mulut (Wicaksono & Dewi, 2019). Orang tua yang aktif mengajarkan anak untuk menyikat gigi secara rutin dua kali sehari dengan teknik yang benar terbukti mampu menurunkan risiko karies secara signifikan (Susilawati et al., 2020).

Kerusakan gigi pada anak tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan fisik, seperti nyeri, kesulitan makan, infeksi, dan kehilangan gigi, tetapi juga berdampak pada psikologis anak. Anak dengan gigi berlubang parah dapat merasa minder atau malu karena bau mulut atau tampilan gigi yang tidak estetik, sehingga mengganggu kepercayaan diri dan interaksi sosial mereka (Cahyani et al., 2021). Gangguan kesehatan gigi juga dapat memengaruhi kualitas tidur, konsentrasi belajar, hingga prestasi akademik karena rasa nyeri yang terus-menerus.

B. Pengertian Kesehatan Gigi dan Mulut

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kesehatan umum yang meliputi kondisi jaringan keras (gigi) dan jaringan lunak rongga mulut, seperti gusi, lidah, mukosa, dan jaringan pendukung, yang berada dalam keadaan sehat, bebas dari kelainan, serta dapat menjalankan fungsinya dengan optimal (Fejerskov & Nyvad, 2015). Kesehatan gigi dan mulut yang baik juga mencakup kebiasaan menjaga kebersihan rongga mulut agar terhindar dari penumpukan plak, pembentukan karang gigi, dan berkembangnya mikroorganisme patogen penyebab penyakit (Petersen et al., 2020; Nazir, 2017).

World Health Organization (WHO, 2022) mendefinisikan kesehatan mulut sebagai keadaan bebas dari rasa sakit kronis pada mulut dan wajah, kanker mulut, sariawan, penyakit periodontal, kehilangan gigi, serta gangguan lain yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk menggigit, mengunyah, berbicara, dan tersenyum. Definisi ini menunjukkan bahwa kesehatan gigi dan mulut bukan hanya sekadar tidak adanya lubang pada gigi, melainkan mencakup kondisi fungsional dan psikososial seseorang secara menyeluruh.

Menurut American Dental Association (ADA, 2018), kesehatan gigi dan mulut pada anak tidak terlepas dari kebersihan gigi susu yang harus dirawat dengan baik sejak tumbuh pertama kali. Gigi sulung berperan penting sebagai panduan tumbuhnya gigi permanen, menjaga ruang lengkung rahang, serta mendukung fungsi bicara dan nutrisi anak. Oleh karena itu, menjaga kebersihan gigi anak sejak

dini akan memengaruhi kesehatan gigi mereka hingga dewasa (Bagramian et al., 2009).

Selain itu, penelitian Susilawati et al. (2020) menunjukkan bahwa anak-anak dengan kebiasaan menyikat gigi dua kali sehari dan mendapat pengawasan orang tua memiliki risiko karies yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak terbiasa menjaga kebersihan gigi. Dukungan keluarga menjadi faktor penting untuk membentuk perilaku perawatan gigi yang baik sejak usia dini.

Hasil penelitian nasional lainnya yang dilakukan oleh Cahyani et al. (2021) menunjukkan hubungan erat antara tingkat pengetahuan orang tua mengenai kebersihan gigi dengan status karies anak prasekolah di beberapa kota besar di Indonesia. Anak dari orang tua dengan tingkat pengetahuan yang baik cenderung memiliki kondisi gigi dan mulut yang lebih sehat. Temuan ini sejalan dengan laporan AAPD (2021) yang merekomendasikan edukasi kebersihan gigi dimulai sejak tumbuhnya gigi pertama, atau paling lambat ketika anak berusia 12 bulan.

Dengan demikian, kesehatan gigi dan mulut tidak hanya sekadar keadaan bebas dari penyakit, tetapi juga menjadi indikator kualitas hidup dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Perawatan gigi yang baik sejak dini akan mendukung pertumbuhan optimal, kemampuan belajar, serta perkembangan emosional dan sosial anak.

C. Perkembangan Gigi Pada Anak

Perkembangan gigi pada anak merupakan rangkaian proses alami yang sangat menentukan kualitas kesehatan gigi dan mulut di masa depan. Proses ini dimulai sejak dalam kandungan ketika benih gigi sulung terbentuk pada minggu ke-6–8 kehamilan dan mulai mengalami mineralisasi pada minggu ke-14 (Fejerskov & Nyvad, 2015). Gigi sulung pertama umumnya erupsi pada usia 6–8 bulan, yaitu gigi insisif sentral mandibula, dan gigi sulung lengkap berjumlah 20 akan tumbuh sempurna pada usia sekitar 2,5–3 tahun (AAPD, 2021).

Proses pergantian gigi dari gigi sulung ke gigi permanen, yang dikenal sebagai fase gigi campuran, berlangsung mulai usia 6 tahun hingga sekitar 12–13 tahun. Pergantian ini ditandai erupsi gigi molar pertama permanen sebagai “kunci oklusi”, diikuti pergantian gigi insisif, kaninus, dan premolar. Jika gigi sulung hilang terlalu cepat akibat karies atau trauma, akan terjadi migrasi gigi tetangga yang menyebabkan hilangnya ruang bagi gigi permanen dan meningkatkan risiko maloklusi (Moynihan & Kelly, 2014; ADA, 2018). Berdasarkan penelitian Nazir (2017) dan Susilawati et al. (2020), gangguan pada masa perkembangan gigi sulung, seperti karies rampan, kebiasaan buruk mengisap jari, atau penggunaan empeng dalam waktu lama, berkorelasi dengan masalah ortodontik di kemudian hari. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya pemahaman orang tua tentang tahapan perkembangan gigi agar dapat mencegah komplikasi sejak dini.

Karies pada gigi sulung bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga menjadi faktor risiko karies pada gigi permanen. Penelitian Sheiham dan James (2015) menyebutkan bahwa anak yang mengalami karies aktif pada gigi sulung memiliki peluang 3 kali lebih besar terkena karies pada gigi permanen. Hal ini disebabkan kolonisasi bakteri kariogenik seperti *Streptococcus mutans* yang menetap di rongga mulut, sehingga penting untuk melakukan pencegahan sejak erupsi gigi pertama (Cahyani et al., 2021; Seow, 2018). Selain itu, masa erupsi gigi sering kali menyebabkan ketidaknyamanan pada anak, seperti demam ringan, rewel, atau gusi bengkak. Orang tua sebaiknya membantu membersihkan gusi dan gigi dengan kasa steril atau sikat bayi, serta menghindari penggunaan obat oles yang tidak direkomendasikan dokter gigi karena dapat berbahaya (AAPD, 2021; Wright et al., 2014). Pemahaman yang baik mengenai tahapan perkembangan gigi pada anak diharapkan dapat mendorong keluarga lebih peduli terhadap kebersihan gigi anak, sehingga mendukung tumbuh kembang, fungsi kunyah, bicara, dan kesehatan gigi permanen di masa mendatang.

D. Faktor Risiko Karies Gigi pada Anak

Karies gigi pada anak merupakan penyakit kronis yang paling sering ditemukan pada masa kanak-kanak dan menjadi salah satu indikator status kesehatan gigi yang buruk. Penyakit ini tidak hanya menimbulkan rasa sakit, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang, prestasi belajar, bahkan kualitas hidup anak secara keseluruhan (Kassebaum et al., 2022). Karies bersifat multifaktorial, yang artinya terjadi karena interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor intrinsik (host) maupun faktor ekstrinsik (lingkungan).

Berikut beberapa faktor risiko karies pada anak yang didukung oleh bukti penelitian terbaru:

1. Kebiasaan Menyikat Gigi yang Buruk

Kebiasaan menyikat gigi memiliki peran penting dalam mengontrol plak bakteri. Anak yang tidak menyikat gigi dua kali sehari atau tidak menggunakan pasta gigi berfluoride memiliki risiko karies lebih tinggi. Penelitian Slayton et al. (2018) menemukan bahwa rutin menyikat gigi dengan pasta berfluoride sejak gigi pertama erupsi mampu menurunkan risiko karies hingga 37% pada anak balita.

2. Pola Konsumsi Makanan dan Minuman Manis yang Sering

Frekuensi konsumsi makanan atau minuman manis memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan jumlah total gula yang dikonsumsi. Studi Marshall et al. (2019) menunjukkan anak yang mengonsumsi minuman berpemanis lebih dari dua kali sehari memiliki risiko karies 2 kali lipat dibanding anak yang jarang mengonsumsinya. Konsumsi makanan lengket seperti permen, biskuit manis, atau kue juga meningkatkan retensi gula pada permukaan gigi yang memperpanjang aktivitas asam bakteri kariogenik.

3. Kurangnya Paparan Fluoride

Fluoride terbukti efektif dalam menghambat demineralisasi dan meningkatkan remineralisasi enamel. Anak yang tidak mendapat asupan fluoride melalui pasta gigi atau air minum menunjukkan prevalensi karies yang lebih tinggi (AAPD, 2021). Penelitian Dye et al. (2020) juga mendukung bahwa penggunaan

fluoride secara rutin mengurangi insidensi karies secara signifikan di populasi anak.

4. Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua

Pengetahuan orang tua yang rendah terkait kesehatan gigi anak berdampak langsung pada kebiasaan anak. Hooley et al. (2019) dalam tinjauan sistematisnya menyimpulkan bahwa rendahnya pendidikan orang tua meningkatkan risiko karies pada anak karena ketidakmampuan mengontrol konsumsi gula dan mengajarkan kebiasaan menyikat gigi yang baik.

5. Faktor Sosial Ekonomi dan Akses Pelayanan Kesehatan

Status ekonomi keluarga sangat berhubungan dengan kejadian karies pada anak. Anak dari keluarga dengan pendapatan rendah cenderung memiliki akses terbatas pada pelayanan kesehatan gigi, sehingga masalah gigi tidak terdeteksi sejak dini (Dye et al., 2020). Kondisi ini diperburuk pada daerah pedesaan atau wilayah dengan keterbatasan tenaga kesehatan gigi.

6. Kebiasaan Memberikan Botol Susu/Minyak Gula Saat Tidur

Memberikan botol susu dengan tambahan gula atau minuman manis saat tidur menyebabkan paparan gula berkepanjangan di rongga mulut. Paris et al. (2020) menegaskan kebiasaan ini sebagai salah satu penyebab utama karies rampan (early childhood caries), yang menyebabkan destruksi gigi sulung secara cepat dan luas pada balita.

7. Kondisi Kesehatan Sistemik atau Disabilitas

Anak dengan penyakit kronis, seperti cerebral palsy, sindrom Down, atau autisme, sering kali memiliki keterbatasan dalam menjaga kebersihan mulut. Keterbatasan motorik dan pola makan khusus yang tinggi karbohidrat pada beberapa kondisi meningkatkan risiko karies (Kassebaum et al., 2022).

8. Lingkungan Sosial dan Budaya

Nilai budaya dan kebiasaan keluarga juga berpengaruh. Misalnya, budaya memberikan camilan manis sebagai hadiah untuk anak, atau anggapan bahwa

gigi sulung tidak penting karena akan tanggal. Pemahaman yang keliru ini memperparah risiko karies sejak usia dini (Paris et al., 2020).

Karies gigi pada anak tidak hanya terkait satu faktor tunggal, melainkan kombinasi faktor biologis, perilaku, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, pencegahan karies pada anak harus melibatkan pendekatan multidimensi, termasuk edukasi orang tua, pembiasaan perilaku sehat, pengaturan pola makan, hingga peningkatan akses terhadap layanan kesehatan gigi.

E. Dampak Kebersihan Gigi yang Buruk

Kebersihan gigi yang buruk pada anak merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya berbagai masalah kesehatan mulut yang dapat berdampak luas, baik secara lokal pada rongga mulut maupun secara sistemik terhadap kesehatan umum anak. Kebiasaan menjaga kebersihan gigi yang tidak optimal pada usia dini berkorelasi dengan meningkatnya prevalensi karies rampan atau early childhood caries (ECC), yang masih menjadi masalah kesehatan gigi anak terbesar secara global (Kassebaum et al., 2022).

Karies yang tidak ditangani segera menyebabkan destruksi jaringan keras gigi yang progresif, mengakibatkan rasa nyeri kronis, gangguan fungsi kunyah, hingga kehilangan gigi sulung lebih awal. Kondisi ini dapat berdampak pada pemenuhan nutrisi anak, karena rasa sakit saat mengunyah menyebabkan asupan makan menjadi terganggu, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan malnutrisi dan gangguan pertumbuhan fisik (AAPD, 2021; Seow, 2018). Selain itu, kehilangan gigi sulung sebelum waktunya dapat mengakibatkan migrasi gigi tetangga dan gangguan oklusi permanen, yang berujung pada masalah ortodontik yang lebih kompleks di kemudian hari (Paris et al., 2020).

Dampak lain dari kebersihan gigi yang buruk adalah risiko terjadinya infeksi odontogenik, seperti abses periapikal, selulitis, atau bahkan sepsis pada kasus yang tidak mendapatkan perawatan tepat waktu. Dye et al. (2020) mencatat bahwa komplikasi infeksi gigi ini masih menjadi penyebab rawat inap di beberapa negara

dengan angka karies anak yang tinggi. Kesehatan gigi yang buruk juga berdampak secara psikososial. Anak dengan karies yang luas pada gigi anterior sering mengalami gangguan kepercayaan diri, merasa malu saat berbicara atau tersenyum, serta lebih rentan menjadi korban perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan psikososial, interaksi sosial, hingga prestasi akademik anak (Hooley et al., 2019).

Dari segi ekonomi, kebersihan gigi yang buruk meningkatkan beban biaya perawatan bagi keluarga. Penanganan karies parah, seperti perawatan saluran akar atau ekstraksi dengan pembiusan umum, membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibanding biaya pencegahan seperti pemeriksaan rutin dan penyuluhan kesehatan gigi (Marshall et al., 2019; Paris et al., 2020). Oleh karena itu, kebersihan gigi yang buruk pada anak bukan hanya berdampak pada kerusakan lokal di rongga mulut, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas terhadap kesehatan umum, tumbuh kembang, kondisi psikososial, dan aspek ekonomi keluarga.

F. Pencegahan Masalah Gigi pada Anak

Pencegahan masalah gigi pada anak harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari edukasi, kebiasaan perawatan gigi di rumah, hingga pemeriksaan rutin ke tenaga kesehatan gigi. Upaya pencegahan ini sangat penting karena karies gigi pada anak bersifat progresif dan dapat menimbulkan komplikasi yang lebih serius apabila tidak ditangani sejak dini (AAPD, 2021). Berikut beberapa strategi pencegahan masalah gigi pada anak berdasarkan bukti ilmiah terbaru:

1. Membiasakan Menyikat Gigi Sejak Gigi Pertama Erupsi

Menyikat gigi dua kali sehari dengan pasta gigi berfluoride sejak erupsi gigi sulung pertama terbukti efektif menurunkan risiko karies pada anak. AAPD (2021) merekomendasikan penggunaan pasta gigi berfluoride seukuran sebutir beras untuk anak di bawah 3 tahun, dan seukuran kacang polong untuk anak di atas 3 tahun.

2. Mengatur Pola Konsumsi Makanan dan Minuman

Frekuensi konsumsi makanan atau minuman manis perlu dibatasi, terutama menghindari memberikan susu atau minuman berpemanis sebelum tidur. Marshall et al. (2019) menunjukkan bahwa pengurangan frekuensi konsumsi gula lebih efektif dalam mencegah karies dibanding hanya mengurangi jumlah gula yang dikonsumsi.

3. Menghindari Kebiasaan Berbagi Sendok atau Dot

Penularan bakteri kariogenik, terutama *Streptococcus mutans*, dari ibu atau pengasuh ke anak dapat terjadi melalui kebiasaan berbagi sendok atau mencicipi makanan dengan peralatan yang sama. Pencegahan transmisi ini penting untuk menurunkan risiko kolonisasi awal bakteri penyebab karies (Paris et al., 2020).

4. Pemeriksaan Rutin ke Dokter Gigi

Pemeriksaan gigi secara rutin setiap 6 bulan direkomendasikan untuk mendeteksi dini masalah gigi dan mulut, sekaligus sebagai sarana edukasi bagi orang tua terkait perawatan kesehatan gigi anak. Dye et al. (2020) menekankan bahwa kunjungan rutin meningkatkan kesadaran orang tua dan memperbaiki status kebersihan mulut anak.

5. Aplikasi Topikal Fluoride dan Fissure Sealant

Pemberian fluoride topikal secara profesional terbukti efektif dalam mencegah karies. Selain itu, aplikasi sealant pada permukaan oklusal gigi geraham permanen pertama juga direkomendasikan untuk anak usia 6–7 tahun guna mencegah karies pada gigi yang paling sering terkena (Slayton et al., 2018; AAPD, 2021).

6. Peningkatan Pengetahuan dan Peran Orang Tua

Peran orang tua sangat penting dalam membentuk kebiasaan perawatan gigi pada anak. Edukasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya kesehatan gigi, teknik menyikat yang benar, dan pola makan sehat dapat mengurangi prevalensi karies pada anak (Hooley et al., 2019).

Secara keseluruhan, pencegahan masalah gigi pada anak menekankan pada pendekatan promotif dan preventif yang dimulai sedini mungkin, melibatkan peran aktif orang tua, serta dukungan tenaga kesehatan gigi melalui pemeriksaan dan tindakan preventif profesional. Strategi ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan gigi anak, tetapi juga mendukung kualitas hidup dan tumbuh kembang optimal mereka.

G. Simpulan

Menjaga kebersihan gigi dan mulut sejak dini merupakan langkah penting untuk mencegah berbagai masalah kesehatan gigi pada anak, khususnya karies. Karies gigi pada anak bersifat multifaktorial, dengan faktor risiko utama meliputi kebiasaan menyikat gigi yang buruk, konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, kurangnya paparan fluoride, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta keterbatasan akses layanan kesehatan gigi. Dampak kebersihan gigi yang buruk tidak hanya terbatas pada kerusakan gigi, tetapi juga memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, menimbulkan risiko infeksi serius, serta berdampak pada aspek psikososial dan ekonomi keluarga. Pencegahan karies dan masalah gigi pada anak perlu dilakukan secara menyeluruh melalui edukasi orang tua, pembiasaan perilaku menyikat gigi sejak dini, pengaturan pola makan, pemeriksaan gigi rutin, serta intervensi profesional seperti aplikasi fluoride topikal dan fissure sealant. Upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara terintegrasi antara keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan sekolah sangat penting dalam mendukung kesehatan gigi anak, yang pada akhirnya berkontribusi pada kualitas hidup dan tumbuh kembang optimal.



REFERENSI



- American Academy of Pediatric Dentistry. (2021). *Policy on early childhood caries (ECC): Classifications, consequences, and preventive strategies*. Chicago: AAPD.
- American Dental Association. (2018). *Oral health topics: Infant oral health care*. ADA.
- Bagramian, R. A., Garcia-Godoy, F., & Volpe, A. R. (2009). The global increase in dental caries: A pending public health crisis. *American Journal of Dentistry*, 22(1), 3–8.
- Cahyani, A., Yulianti, R., & Pratiwi, I. (2021). Hubungan perilaku menyikat gigi dengan kejadian karies pada anak usia prasekolah. *Jurnal Kedokteran Gigi Indonesia*, 28(1), 35–40.
- Dye, B. A., Mitnik, G. L., & Iafolla, T. J. (2020). Trends in dental caries in children: United States, 1999–2018. *Journal of the American Dental Association*, 151(12), 889–899. <https://doi.org/10.1016/j.adaj.2020.08.022>
- Fejerskov, O., & Nyvad, B. (2015). *Dental caries: The disease and its clinical management* (3rd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- Hooley, M., Skouteris, H., & Boganin, C. (2019). Parental influence and the development of dental caries in children aged 0–6 years: A systematic review of the literature. *International Journal of Pediatric Dentistry*, 29(3), 285–296. <https://doi.org/10.1111/ipd.12473>
- Kassebaum, N. J., Smith, A. G. C., Bernabé, E., Fleming, T. D., et al. (2022). Global burden of untreated caries: Updated estimates for 2020. *Journal of Dental Research*, 101(3), 245–252. <https://doi.org/10.1177/00220345211058423>
- Marshall, T. A., Eichenberger-Gilmore, J. M., & Warren, J. J. (2019). Sugar-sweetened beverage intake and dental caries in young children. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 119(10), 1688–1695. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2019.04.007>
- Moynihan, P., & Kelly, S. A. (2014). Effect on caries of restricting sugars intake: Systematic review to inform WHO guidelines. *Journal of Dental Research*, 93(1), 8–18. <https://doi.org/10.1177/0022034513508954>
- Nazir, M. A. (2017). Prevalence of periodontal disease, its association with systemic diseases and prevention. *International Journal of Health Sciences*, 11(2), 72–80.

- Paris, S., Hopcraft, M., & Haak, R. (2020). Minimal intervention dentistry for caries: A review. *International Dental Journal*, 70(4), 251–259. <https://doi.org/10.1111/idj.12549>
- Petersen, P. E., Kwan, S., & Ogawa, H. (2020). The global burden of oral diseases and risks to oral health. *Bulletin of the World Health Organization*, 98(9), 700–705. <https://doi.org/10.2471/BLT.20.253591>
- Seow, W. K. (2018). Early childhood caries: An update on its etiology, prevention and management. *Pediatric Clinics of North America*, 65(5), 941–954. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2018.05.011>
- Sheiham, A., & James, W. P. T. (2015). A reappraisal of the quantitative relationship between sugar intake and dental caries: The need for new criteria for developing goals for sugar consumption. *BMC Public Health*, 15, Article 863. <https://doi.org/10.1186/s12889-015-2203-0>
- Slayton, R. L., Urquhart, O., Araujo, M. W., et al. (2018). Evidence-based clinical practice guideline on nonrestorative caries treatments. *Journal of the American Dental Association*, 149(10), 837–849. <https://doi.org/10.1016/j.adaj.2018.07.001>
- Susilawati, S., Anindita, R., & Widodo, W. (2020). Hubungan tingkat pendidikan ibu dengan status karies gigi anak prasekolah. *Jurnal Kesehatan Gigi*, 7(2), 77–83.
- World Health Organization. (2022). *Oral health fact sheet*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>



GLOSARIUM



A

Abses Periapikal: Infeksi di ujung akar gigi, menyebabkan nanah akibat bakteri.

E

Early Childhood Caries (ECC): Karies gigi yang sangat agresif pada anak di bawah usia 6 tahun, menyebabkan kerusakan luas dengan cepat.

Erupsi Gigi: Proses tumbuhnya gigi yang muncul melalui gusi ke dalam rongga mulut.

F

Fase Gigi Campuran Periode pergantian dari gigi sulung ke gigi permanen, umumnya terjadi pada usia 6–13 tahun.

Fissure Sealant: Bahan pelindung berupa resin yang dioleskan pada celah gigi geraham untuk mencegah karies.

Fluoride: Mineral yang digunakan dalam pasta gigi atau perawatan profesional untuk memperkuat enamel gigi dan mencegah karies.

G

Gigi Permanen: Gigi tetap yang menggantikan gigi sulung, jumlah totalnya adalah 32 buah pada orang dewasa.

Gigi Sulung (Gigi Susu): Gigi pertama yang tumbuh pada anak berjumlah 20, memiliki fungsi penting dalam bicara, mengunyah, dan menjaga ruang untuk gigi permanen.

Golden Age: Periode penting perkembangan anak usia 0–5 tahun untuk pembentukan perilaku sehat.

I

Infeksi Odontogenik Infeksi yang berasal dari gigi dan jaringan penyangga di sekitarnya.

K

Karies Gigi: Penyakit kronis akibat infeksi bakteri yang merusak jaringan keras gigi.

Karies Rampan: Karies yang terjadi sangat cepat dan luas, terutama akibat paparan gula yang tinggi, sering ditemukan pada anak-anak.

Kolonisasi Bakteri: Proses bakteri menetap dan berkembang biak di rongga mulut atau permukaan gigi.

M

Maloklusi: Gangguan susunan gigi dan hubungan rahang yang tidak ideal, mengganggu fungsi bicara, kunyah, dan estetika wajah.

Mineralisasi Gigi: Proses pembentukan struktur keras gigi melalui pengendapan mineral seperti kalsium dan fosfor.

Mukosa Mulut: Jaringan lunak yang melapisi rongga mulut bagian dalam.

O

Oklusi Posisi atau hubungan antara gigi atas dan gigi bawah saat mulut tertutup.

P

Penyakit Periodontal: Penyakit yang menyerang jaringan pendukung gigi seperti gusi, ligamen periodontal, dan tulang rahang.

Plak Gigi: Lapisan lengket yang terdiri dari bakteri, sisa makanan, dan air liur, menempel pada permukaan gigi.

R

Remineralisasi: Proses kembalinya mineral ke dalam jaringan keras gigi untuk memperbaiki kerusakan ringan pada enamel gigi.

S

Selulitis: Infeksi akut yang meluas pada jaringan lunak sekitar rongga mulut, bisa berkembang dari infeksi gigi.

Streptococcus mutans: Bakteri utama penyebab karies, menghasilkan asam dari gula yang dapat merusak enamel gigi.

T

Topikal Fluoride: Fluoride yang diberikan langsung ke permukaan gigi, biasanya dalam bentuk gel atau varnish, oleh tenaga profesional.

BAB 2

PERAN ORANG TUA DALAM MEMBENTUK KEBIASAAN MENGGOSEK GIGI ANAK

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan gigi dan mulut anak merupakan aspek penting dalam pembangunan generasi yang sehat dan produktif. Namun, data menunjukkan bahwa masalah kesehatan gigi pada anak masih menjadi tantangan besar, baik di tingkat global maupun nasional. Menurut laporan WHO tahun 2022, sekitar 3,5 miliar orang di seluruh dunia mengalami penyakit gigi dan mulut. Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut. Di Indonesia, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa 56,9% penduduk berusia ≥ 3 tahun mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Khusus pada anak-anak, prevalensi karies gigi tetap tinggi. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 93% anak usia dini mengalami gigi berlubang. Tingginya angka ini perlu pentingnya perhatian terhadap kesehatan gigi anak.

Menuju Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan mencapai kualitas kesehatan yang optimal. Kesehatan gigi yang baik berperan penting dalam kualitas hidup, prestasi belajar, dan produktivitas anak di masa depan. Orang tua memiliki peran sentral dalam membentuk kebiasaan menyikat gigi yang benar pada anak. Dengan edukasi yang tepat, orang tua dapat memastikan anak-anaknya memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Kebiasaan ini tidak hanya mencegah penyakit gigi, tetapi juga membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.

B. Pengertian Kesehatan Gigi dan mulut Anak

Kesehatan gigi dan mulut anak merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan dan berperan dalam mendukung pertumbuhan serta

perkembangan yang optimal. Menurut World Health Organization (WHO, 2022), kesehatan gigi dan mulut didefinisikan sebagai kondisi bebas dari penyakit gigi, gusi, serta struktur oral lainnya yang memungkinkan seseorang untuk berbicara, mengunyah, dan menelan tanpa rasa sakit atau gangguan. Anak-anak yang memiliki kesehatan gigi dan mulut yang baik lebih cenderung memiliki status gizi yang optimal dan perkembangan bicara yang baik.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI (2023) menyatakan bahwa kesehatan gigi dan mulut anak adalah keadaan di mana gigi dan jaringan pendukungnya berada dalam kondisi sehat, bebas dari plak, karies gigi, penyakit periodontal, serta gangguan lain yang dapat menghambat fungsi oral. Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa prevalensi karies gigi pada anak usia sekolah masih tinggi, dengan lebih dari 50% anak mengalami masalah gigi berlubang akibat kebersihan gigi yang kurang optimal. Kesehatan gigi dan mulut tidak hanya berdampak pada fungsi oral tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas hidup anak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Peres et al. (2020), anak-anak dengan kesehatan gigi yang buruk memiliki risiko lebih tinggi mengalami kesulitan dalam mengunyah makanan, berbicara, hingga menurunnya kepercayaan diri dan prestasi akademik di sekolah. Oleh karena itu, kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan mulut sejak dini seperti menyikat gigi secara teratur dengan pasta gigi berfluoride dan kunjungan rutin ke dokter gigi, menjadi faktor penting dalam pencegahan masalah kesehatan gigi pada anak. Kesehatan gigi yang baik memungkinkan anak untuk mengunyah makanan dengan baik, berbicara dengan jelas, serta tersenyum dengan percaya diri. Sebaliknya, gangguan kesehatan gigi seperti karies (gigi berlubang), gingivitis (radang gusi), dan maloklusi (susunan gigi yang tidak rata) dapat berdampak buruk terhadap kesehatan dan perkembangan anak secara keseluruhan (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2022).

C. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Gigi dan Mulut Anak

Kesehatan gigi dan mulut anak tidak hanya dipengaruhi oleh kebersihan oral, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti pola makan, kebiasaan menyikat gigi, lingkungan, serta edukasi dari orang tua. Menurut World Health Organization (WHO, 2022), faktor utama yang memengaruhi kesehatan gigi anak meliputi konsumsi gula berlebihan, kurangnya kebiasaan menyikat gigi yang benar, serta akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan gigi.

1. Pola Makan dan Konsumsi Gula

Salah satu penyebab utama gangguan kesehatan gigi pada anak adalah konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi. Penelitian oleh Sheiham & James (2015) menunjukkan bahwa asupan gula yang berlebihan berkontribusi langsung terhadap perkembangan karies gigi pada anak. Bakteri dalam rongga mulut mengubah gula menjadi asam yang dapat merusak enamel gigi, sehingga menyebabkan gigi berlubang.

2. Kebiasaan Menyikat Gigi yang Kurang Optimal

Menyikat gigi secara rutin merupakan langkah utama dalam menjaga kesehatan gigi anak. Namun, banyak anak yang tidak menyikat gigi dengan teknik yang benar atau tidak melakukannya secara teratur. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2023), hanya sekitar 2,8% anak di Indonesia yang menyikat gigi dengan cara dan waktu yang benar, yaitu dua kali sehari pada pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur.

3. Peran Orang Tua dalam Edukasi Kesehatan Gigi

Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan menyikat gigi pada anak. Studi oleh Murray et al. (2019) menegaskan bahwa anak-anak yang mendapatkan bimbingan langsung dari orang tua dalam menjaga kesehatan gigi cenderung memiliki kebiasaan menyikat gigi yang lebih baik. Edukasi sejak dini mengenai pentingnya kesehatan gigi dapat membantu anak-anak memahami dampak buruk dari gigi yang tidak terawat.

4. Akses ke Layanan Kesehatan Gigi

Faktor lain yang mempengaruhi kesehatan gigi anak adalah akses terhadap layanan kesehatan gigi. World Health Organization (WHO, 2022) menyebutkan bahwa di beberapa negara, termasuk Indonesia, masih terdapat keterbatasan dalam layanan kesehatan gigi untuk anak-anak, terutama di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan banyak anak tidak mendapatkan pemeriksaan gigi secara rutin, yang berdampak pada tingginya angka karies gigi.

D. Masalah Kesehatan Gigi Anak

Anak prasekolah merupakan salah satu kelompok yang rentan terjadi masalah kesehatan gigi dan mulut. Ada beberapa gangguan gigi dan mulut yang umumnya dialami pada anak usia ini:

1. Gigi berlubang

Gigi berlubang adalah kondisi gigi yang rusak akibat terkikisnya lapisan terluar gigi (enamel). Kondisi ini disebabkan oleh penumpukan bakteri di mulut akibat sering mengonsumsi makanan manis dan kurang menjaga kebersihan mulut. Gigi berlubang disebabkan oleh plak yang menempel di pada permukaan gigi. Plak gigi berasal dari sisa makanan yang mengandung gula dan pati, yang mana bila semakin menumpuk akan menjadi kerak gigi. Jika tidak dibersihkan, plak ini akan diubah menjadi asam oleh bakteri alami di dalam mulut. Asam yang dihasilkan dari plak kemudian secara perlahan mengikis lapisan terluar gigi. Lama-kelamaan, lubang pun terbentuk di gigi. Jika dibiarkan, bakteri dan asam akan masuk lebih dalam sampai ke pulpa gigi, yaitu bagian gigi yang terdiri dari saraf dan pembuluh darah. Anak usia prasekolah lebih rentan terjadi gigi berlubang karena pada usia ini anak belum memiliki keterampilan yang baik dalam membersihkan rongga mulutnya. Diperparah dengan kebiasaan buruk yang dilakukan seperti tidak menggosok gigi setelah minum susu botol.



Gambar 2.1 Gigi Berlubang (Poltekkes Kemenkes Jakarta I ,2022)

2. Radang gusi

Radang gusi atau gingivitis merupakan sebuah kondisi di mana gusi mengalami peradangan dan pembengkakan akibat infeksi bakteri. Kondisi ini dipicu karena kebersihan mulut yang buruk, sehingga menyebabkan penumpukan plak di mulut. Plak yang dibiarkan terus menumpuk dapat karang gigi dan menyebabkan radang gusi .



Gambar 2.2 Penyakit mulut (Pustaka Aksara, 2023)

E. Cara memelihara kesehatan gigi anak.

Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesehatan. Mulut bukan sekedar untuk pintu masuknya makanan dan minuman tetapi fungsi mulut lebih dari itu dan tidak banyak orang menyadari besarnya peranan mulut bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Untuk mencapai keberhasilan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut salah satunya melalui kemampuan menggosok gigi secara baik dan benar dipengaruhi perilaku yang meliputi pengetahuan, sikap dan praktek penggunaan alat, metode penyikatan gigi, serta frekuensi dan waktu penyikatan gigi yang tepat.

Menurut Kemenkes (2012), cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut adalah sebagai berikut:

1. Menggosok gigi.

Tujuan menggosok gigi adalah membersihkan plak dan sisa-sisa makanan yang melekat pada permukaan gigi serta memijat gusi. Menggosok gigi harus dilakukan setiap hari, sehingga plak yang terbentuk tidak bertambah banyak dan tebal. Dalam usaha menjaga kebersihan mulut, sangat dipengaruhi kesadaran dan perilaku pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut dari individu itu sendiri. Hal ini sangat penting karena kegiatan yang dilakukan secara pribadi tanpa ada pengawasan dari siapapun, sepenuhnya tergantung dari pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta kemauan dari pihak individu untuk menjaga kesehatan mulutnya. Untuk menjaga kebersihan mulut, cara paling mudah dan umum dilakukan adalah dengan cara menggosok gigi secara teratur dan benar. Waktu menggosok gigi sebaiknya setiap habis makan kita menggosok gigi, tapi hal ini tentu saja agak merepotkan. Hal yang terpenting dalam memilih waktu menyikat gigi adalah pagi hari sesudah makan dan malam hari sebelum tidur.

2. Langkah-Langkah Menggosok Gigi pada Anak

a. Persiapan

- 1) Gunakan sikat gigi dengan bulu lembut dan ukuran sesuai usia anak.
- 2) Pilih pasta gigi berfluoride sesuai rekomendasi (seukuran biji beras untuk anak di bawah 3 tahun, dan sebesar kacang polong untuk usia 3-6 tahun).
- 3) Pastikan anak dalam posisi nyaman, misalnya duduk atau berdiri di depan cermin.

b. Posisi Sikat Gigi yang Benar

- 1) Pegang sikat gigi dengan sudut 45 derajat terhadap gusi.
- 2) Gunakan gerakan melingkar kecil atau gerakan naik turun yang lembut.

c. Urutan Menyikat Gigi

- 1) Bagian luar gigi: Mulai dari gigi depan hingga ke belakang secara perlahan.
- 2) Bagian dalam gigi: Sikat dengan gerakan ke atas dan ke bawah untuk membersihkan plak.
- 3) Permukaan kunyah: Gunakan gerakan maju mundur dengan lembut.

- 4) Lidah dan langit-langit mulut: Sikat dengan lembut untuk menghilangkan bakteri penyebab bau mulut.

d. Waktu dan Frekuensi

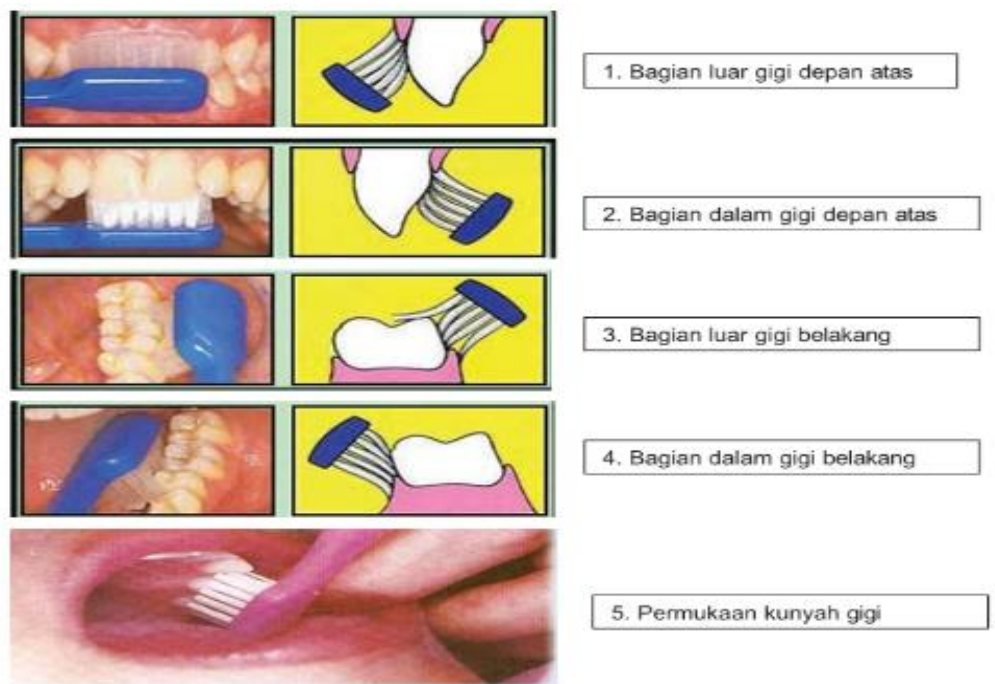
- 1) Sikat gigi minimal dua kali sehari (pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur).
- 2) Setiap sesi menyikat berlangsung selama dua menit.

e. Membantu Anak Menyikat Gigi

- 1) Anak di bawah 7 tahun sebaiknya masih dibantu orang tua dalam menyikat gigi. Berikan contoh yang baik dengan menyikat gigi bersama anak.
- 2) Membiasakan Berkumur dan Meludah
- 3) Ajarkan anak untuk meludah setelah menyikat gigi, bukan berkumur berlebihan agar fluoride tetap bekerja di gigi.
- 4) Evaluasi dan Motivasi
 - a) Gunakan cermin agar anak melihat cara menyikat yang benar.
 - b) Berikan pujian atau sistem reward agar anak lebih termotivasi.
- 5) Peran Orang Tua dalam Membangun Kebiasaan Menyikat Gigi yang Baik.



Gambar 2.3 Pillow book sikat gigi yang baik dan benar(Ngatemi,dkk 2023)



Gambar 2.4 Cara menyikat gigi(Ngatemi,dkk 2023)

F. Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Kesehatan Gigi Anak.

Kesehatan gigi anak sangat dipengaruhi oleh peran aktif orang tua dalam membangun kebiasaan menyikat gigi yang baik sejak dini. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2022), keterlibatan orang tua dalam membimbing dan memberikan edukasi mengenai kebersihan gigi dapat mencegah terjadinya karies gigi dan masalah kesehatan mulut lainnya. Studi yang dilakukan oleh Kemenkes RI (2023) menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari orang tua dalam menyikat gigi memiliki risiko lebih rendah mengalami kerusakan gigi dibandingkan anak-anak yang menyikat gigi tanpa pengawasan.

1. Pendidikan dan Keteladanan Orang Tua

Orang tua berperan sebagai model utama dalam membentuk kebiasaan anak, termasuk dalam menjaga kebersihan gigi. Studi yang dilakukan oleh Maharani (2021) menyatakan bahwa anak-anak lebih cenderung meniru kebiasaan orang tuanya dalam menyikat gigi. Oleh karena itu, penting bagi orang

tua untuk tidak hanya memberi arahan, tetapi juga menunjukkan kebiasaan menyikat gigi yang baik dengan melakukan bersama anak-anak mereka. Edukasi mengenai pentingnya menyikat gigi sejak dini perlu diberikan secara berulang dan konsisten. Menurut American Dental Association (ADA, 2022), anak-anak sebaiknya mulai dibiasakan menyikat gigi sejak tumbuhnya gigi pertama, dan orang tua harus membantu mereka hingga usia sekitar 7-8 tahun, ketika anak sudah mampu menyikat gigi dengan teknik yang benar secara mandiri.

2. Metode Pengawasan dan Motivasi Anak

Pengawasan orang tua saat anak menyikat gigi sangat diperlukan, terutama pada anak-anak usia dini. Menurut penelitian dari Bagramian et al. (2020), anak yang mendapatkan pengawasan saat menyikat gigi memiliki kebiasaan yang lebih baik dibandingkan anak yang tidak diawasi. Orang tua juga dapat menggunakan metode permainan atau lagu saat menyikat gigi untuk meningkatkan ketertarikan anak terhadap kebiasaan ini. Selain itu, memberikan pujian dan penghargaan kepada anak setelah menyikat gigi dengan benar dapat meningkatkan motivasi mereka. Studi yang dilakukan oleh Colak et al. (2021) menunjukkan bahwa metode reinforcement positif, seperti memberikan pujian atau stiker, dapat meningkatkan kepatuhan anak dalam menyikat gigi secara teratur.

3. Membangun Kebiasaan Melalui Rutinitas Keluarga

Membiasakan anak menyikat gigi sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari adalah langkah penting dalam membentuk kebiasaan yang bertahan seumur hidup. WHO (2022) merekomendasikan agar orang tua menjadikan aktivitas menyikat gigi sebagai bagian dari rutinitas pagi dan malam keluarga. Dengan demikian, anak akan terbiasa menganggap menyikat gigi sebagai aktivitas yang tidak boleh dilewatkan.

Studi yang dilakukan oleh Kemenkes RI (2023) menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan kebiasaan menyikat gigi secara konsisten memiliki tingkat kesehatan gigi yang lebih baik dibandingkan anak

yang tidak memiliki kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, orang tua harus memastikan bahwa anak menyikat gigi dengan baik dan benar.

G. Menuju Indonesia Emas: Peran Kesehatan Gigi dalam Mewujudkan Generasi Unggul.

Kesehatan gigi yang baik di masa kanak-kanak berkontribusi pada kualitas hidup dan produktivitas di masa dewasa. Menurut penelitian dari Listl et al. (2019), individu dengan riwayat kesehatan gigi yang baik cenderung memiliki kualitas hidup lebih tinggi, lebih sedikit mengalami ketidakhadiran kerja akibat masalah kesehatan, serta memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih baik dalam lingkungan sosial dan profesional. Selain itu, penelitian dari Kemenkes RI (2023) menunjukkan bahwa individu yang memiliki riwayat perawatan gigi yang baik sejak kecil lebih cenderung memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan, yang berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan ekonomi di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu pilar utama pembangunan. Tanggung Jawab dalam Kesehatan Gigi Anak.

H. Simpulan

Untuk membentuk kebiasaan nyikat gigi anak diperlukan peran serta orang tua baik dalam membimbing, mengawasi, dan memberikan contoh yang baik dalam praktik menyikat gigi. Menanamkan kebiasaan menyikat gigi yang benar sejak dini merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak. Dengan menerapkan teknik menyikat gigi yang benar, menggunakan pasta gigi berfluoride, dan menjadwalkan pemeriksaan gigi secara rutin, anak dapat terhindar dari berbagai masalah kesehatan gigi, seperti karies dan penyakit periodontal.

Edukasi yang berkelanjutan tentang pentingnya kebersihan gigi dan mulut dapat meningkatkan kesadaran dan kebiasaan sehat pada anak. Dengan dukungan dari tenaga kesehatan gigi, sekolah, serta kampanye kesehatan masyarakat, upaya ini akan lebih efektif dalam menciptakan generasi dengan kondisi kesehatan gigi

yang lebih baik. Oleh karena itu, keterlibatan aktif orang tua dalam membangun kebiasaan menyikat gigi yang benar sangat diperlukan guna mencapai tujuan kesehatan gigi anak yang optimal.



REFERENSI



- American Academy of Pediatric Dentistry. (2021). Guidelines on Caries Risk Assessment and Management in Pediatric Dentistry. AAPD.
- American Dental Association (ADA). (2020). Oral Health Promotion and Dental Hygiene in Children. Chicago: ADA Press.
- American Dental Association. (2022). Children's Oral Health and Genetic Factors. Chicago: ADA.
- Hendarto, A. (2015). Nutrisi dan Kesehatan Gigi-Mulut pada Anak. *Sari Pediatri*, 17(1), 71-75. Diakses dari <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/viewFile/138/120>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Pedoman Kesehatan Gigi dan Mulut untuk Anak. Jakarta: Kemenkes RI.
- Suryani, T., & Wahyuni, R. (2020). Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Kebiasaan Menyikat Gigi pada Anak. Jakarta: Penerbit Sehat Mandiri.
- Widodo, A., & Kartika, D. (2019). Pendidikan Kesehatan Gigi untuk Anak Usia Dini. Yogyakarta: Pustaka Medika.
- World Health Organization. (2022). Oral Health Report: Global Status and Recommendations. WHO.



GLOSARIUM



A

Akses Kesehatan Gigi: Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan gigi yang memadai serta kemampuan masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut secara rutin.

E

Early Childhood Caries (ECC): Karies gigi yang terjadi secara cepat dan luas pada anak usia dini (di bawah usia 6 tahun).

Enamel Gigil: Lapisan keras dan terluar dari gigi yang berfungsi melindungi gigi dari kerusakan.

F

Fluoride: Mineral yang digunakan dalam pasta gigi untuk memperkuat enamel gigi, mencegah kerusakan gigi, dan mendukung remineralisasi gigi.

G

Gingivitis (Radang Gusi): Kondisi peradangan pada gusi yang ditandai dengan pembengkakan, kemerahan, dan mudah berdarah, biasanya disebabkan oleh plak yang tidak dibersihkan.

I

Indonesia Emas 2045: Visi Indonesia untuk menjadi negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas tinggi di tahun 2045.

K

Karies Gigi: Kondisi kerusakan jaringan keras gigi yang disebabkan oleh asam hasil fermentasi gula oleh bakteri dalam rongga mulut.

Kebersihan Oral: Kondisi mulut yang bebas dari plak, sisa makanan, serta bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada gigi dan jaringan lunak rongga mulut.

Kesehatan Gigi dan Mulut Anak: Keadaan gigi dan rongga mulut pada anak yang bebas dari karies, penyakit periodontal, dan gangguan oral lain, sehingga memungkinkan fungsi kunyah, bicara, dan estetika yang optimal.

M

Maloklusi: Kondisi di mana susunan gigi atas dan bawah tidak rata atau tidak sejajar, mempengaruhi fungsi kunyah, bicara, dan estetika wajah.

Menggosok Gigi: Tindakan membersihkan permukaan gigi dan gusi menggunakan sikat dan pasta gigi untuk menghilangkan plak dan mencegah penyakit gigi.

P

Pasta Gigi Berfluoride: Pasta gigi yang mengandung fluoride untuk membantu mencegah gigi berlubang dan memperkuat struktur enamel gigi.

Penyakit Periodontal: Penyakit yang menyerang jaringan penyangga gigi seperti gusi, ligamen periodontal, dan tulang alveolar yang dapat menyebabkan kegoyahan hingga kehilangan gigi.

Plak Gigi: Lapisan lunak dan lengket yang terdiri dari sisa makanan, air liur, serta bakteri yang menempel pada permukaan gigi, menjadi penyebab utama terjadinya karies gigi dan penyakit periodontal.

R

Radang Gusi (Gingivitis): Lihat Gingivitis.

Remineralisasi: Proses pengembalian mineral seperti kalsium dan fosfat ke dalam enamel gigi yang mulai mengalami kerusakan ringan akibat paparan asam.

Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Survei kesehatan nasional yang dilakukan secara berkala di Indonesia untuk mengukur status kesehatan masyarakat termasuk kesehatan gigi dan mulut.

Rutinitas Kesehatan Gigi: Kebiasaan menjaga kebersihan gigi yang dilakukan secara teratur seperti menyikat gigi minimal dua kali sehari.

S

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Survei yang dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut.

T

Teknik Menyikat Gigi yang Benar: Cara menyikat gigi dengan sudut sikat 45 derajat terhadap gusi, menggunakan gerakan melingkar kecil, mencakup permukaan luar, dalam, kunyah, serta lidah.

W

WHO (World Health Organization): Organisasi Kesehatan Dunia yang bertanggung jawab atas pengawasan dan panduan kesehatan masyarakat global, termasuk kesehatan gigi dan mulut.

BAB 3

NUTRISI YANG MENDUKUNG KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK.

A. Pendahuluan

1. Signifikansi Gigi Berlubang (Karies Gigi) pada Anak sebagai Isu Kesehatan Masyarakat

Karies gigi merupakan penyakit kronis yang paling sering dijumpai pada anak-anak di seluruh dunia dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan umum anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan karies gigi sebagai salah satu tantangan terbesar dalam bidang kesehatan gigi anak, karena prevalensinya yang tinggi serta konsekuensinya yang luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi (WHO, 2022). Dampak karies pada anak tidak hanya terbatas pada rongga mulut, tetapi dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan seperti kualitas tidur, kemampuan belajar, hingga perkembangan psikososial (Cinar et al., 2022).

Secara klinis, karies gigi menyebabkan nyeri yang dapat mengganggu pola makan dan asupan nutrisi, berkontribusi terhadap gangguan pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif anak. Nyeri gigi kronis yang tidak segera tertangani juga menyebabkan ketidakhadiran di sekolah yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak tanpa karies gigi (Peres et al., 2019). Selain itu, karies gigi pada anak berpotensi berkembang menjadi infeksi sistemik seperti abses gigi, selulitis wajah, bahkan infeksi berat seperti endokarditis pada kasus-kasus ekstrim, sehingga memerlukan perhatian serius dari tenaga kesehatan (Kim et al., 2021).

Faktor risiko utama terjadinya karies gigi pada anak mencakup kebiasaan konsumsi gula berlebih, kebersihan oral yang buruk, kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya kesehatan gigi, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan gigi (Hajishengallis et al., 2021). Oleh karena itu, manajemen

karies gigi memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan tenaga kesehatan, orang tua, guru, dan komunitas secara keseluruhan.

2. Prevalensi Karies Gigi pada Anak di Indonesia dan Global dalam 5 Tahun Terakhir

Dalam lima tahun terakhir, prevalensi karies gigi pada anak masih tinggi di berbagai belahan dunia. Data dari Global Burden of Disease (GBD) Study menyebutkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 621 juta anak di seluruh dunia mengalami karies gigi pada gigi susu mereka (GBD, 2022). Kondisi ini secara konsisten menjadikan karies sebagai salah satu penyakit kronis tertinggi yang dialami anak-anak secara global.

Di Indonesia sendiri, prevalensi karies gigi pada anak tetap menjadi isu kesehatan masyarakat yang serius. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terbaru, ditemukan bahwa prevalensi karies gigi pada anak usia sekolah mencapai 93%, dengan mayoritas tidak mendapatkan perawatan yang memadai (Kemenkes RI, 2018; Sari et al., 2021). Studi yang dilakukan oleh Putri et al. (2020) di Jakarta menemukan bahwa 7 dari 10 anak usia 6–12 tahun mengalami karies, dengan rata-rata indeks DMF-T (Decay Missing Filled-Teeth) yang tinggi. Studi ini juga menunjukkan bahwa prevalensi lebih tinggi pada kelompok sosial ekonomi rendah, menunjukkan ketimpangan akses kesehatan dan pentingnya pendekatan preventif dalam manajemen karies gigi di masyarakat.

Sementara itu, prevalensi karies secara global bervariasi bergantung pada wilayah geografis dan tingkat ekonomi negara-negara tersebut. Sebuah meta-analisis terbaru oleh Bernabe et al. (2021) menyebutkan bahwa prevalensi karies anak lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, dengan rata-rata prevalensi mencapai lebih dari 50% di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Fenomena ini dikaitkan dengan pola konsumsi gula yang tinggi, rendahnya pengetahuan kesehatan gigi, serta minimnya fasilitas pelayanan kesehatan oral di wilayah tersebut.

Kondisi prevalensi yang tinggi tersebut menegaskan bahwa karies gigi merupakan tantangan kesehatan yang perlu segera mendapatkan perhatian serius dalam kebijakan kesehatan masyarakat baik secara lokal maupun global, agar dampaknya terhadap kesehatan umum anak dapat ditekan semaksimal mungkin.

B. Hubungan Gigi Berlubang dengan Status Nutrisi Anak

1. Pengaruh Gigi Berlubang terhadap Kemampuan Mengunyah dan Pola Makan Anak

Kemampuan mengunyah merupakan faktor penting yang mempengaruhi pola makan dan asupan nutrisi pada anak. Gigi berlubang atau karies gigi secara langsung dapat menyebabkan rasa nyeri saat mengunyah, yang menyebabkan anak cenderung menghindari makanan keras seperti buah-buahan segar, sayuran mentah, dan protein hewani seperti daging. Sebaliknya, anak dengan karies gigi lebih memilih makanan lunak atau makanan dengan kandungan gula tinggi yang mudah dikunyah, sehingga pola makan menjadi tidak seimbang dan kurang bergizi (Alsumait et al., 2020).

Studi terbaru oleh Chaffee et al. (2021) mengungkapkan bahwa anak-anak dengan karies gigi yang parah memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan yang kurang sehat dibandingkan anak yang bebas karies. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya karies menyebabkan keterbatasan fungsi mengunyah secara efektif, sehingga menurunkan asupan makanan bergizi yang penting untuk pertumbuhan anak. Selain itu, nyeri kronis akibat karies juga menyebabkan penurunan nafsu makan dan penolakan terhadap berbagai jenis makanan bergizi tinggi (Alshihri et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al. (2022) di Indonesia juga menguatkan bahwa anak-anak yang mengalami karies cenderung memilih makanan yang lunak dengan nilai nutrisi rendah, sehingga menyebabkan risiko defisiensi nutrisi tertentu seperti vitamin, mineral, dan protein. Hal ini terjadi

karena nyeri atau ketidaknyamanan selama proses pengunyahan sehingga pilihan makanan terbatas pada makanan dengan tekstur yang lembut dan mudah ditelan.

2. Dampak Karies Gigi terhadap Status Gizi, Berat Badan, dan Tinggi Badan Anak

Karies gigi tidak hanya menyebabkan gangguan fungsi pengunyahan tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap status gizi secara keseluruhan. Anak-anak yang mengalami karies gigi yang parah cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami malnutrisi, defisiensi nutrisi, dan gangguan pertumbuhan (Sharma & Hegde, 2020). Sebuah studi yang dilakukan oleh Karki et al. (2021) menunjukkan bahwa anak dengan karies gigi berat memiliki status antropometri yang lebih rendah, terlihat dari pengukuran berat badan menurut usia (weight-for-age) dan tinggi badan menurut usia (height-for-age) yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan anak tanpa karies.

Penelitian oleh Kurniawati dan Oktarina (2021) di beberapa wilayah Indonesia juga menemukan korelasi negatif antara jumlah gigi berlubang dengan indeks massa tubuh (IMT) pada anak sekolah dasar, di mana semakin parah tingkat karies, semakin rendah IMT anak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa karies gigi berdampak langsung terhadap risiko stunting dan wasting yang disebabkan oleh penurunan asupan nutrisi akibat gangguan mengunyah.

Selanjutnya, penelitian oleh So et al. (2022) di Hong Kong menyebutkan bahwa anak-anak yang mengalami karies gigi dini (Early Childhood Caries) memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pertumbuhan tinggi badan, karena kualitas nutrisi yang dikonsumsi terganggu. Anak yang sering mengalami nyeri gigi akibat karies cenderung tidak mendapatkan nutrisi optimal, yang secara kumulatif berdampak negatif terhadap pertumbuhan linear anak.

Dari temuan-temuan ini, jelas bahwa manajemen kesehatan gigi merupakan komponen penting dalam upaya memperbaiki status nutrisi dan mendukung pertumbuhan optimal anak. Pencegahan karies gigi harus menjadi prioritas

utama dalam kesehatan anak agar tercapai status gizi dan pertumbuhan yang optimal.

C. Hubungan Gigi Berlubang dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

1. Dampak Karies Gigi terhadap Kualitas Tidur dan Perkembangan Fisik Anak

Karies gigi pada anak sering kali disertai rasa nyeri, inflamasi, dan ketidaknyamanan, terutama pada malam hari yang berakibat buruk terhadap kualitas tidur. Studi yang dilakukan oleh Anzar et al. (2020) menunjukkan bahwa nyeri gigi yang kronis akibat karies menyebabkan gangguan tidur yang signifikan pada anak usia prasekolah dan sekolah dasar. Anak dengan gangguan tidur akibat karies cenderung mengalami kualitas tidur yang buruk, sering terbangun malam hari, atau bahkan mengalami gangguan tidur lebih serius seperti insomnia. Kondisi ini secara langsung berimplikasi terhadap produksi hormon pertumbuhan, yang puncaknya terjadi pada fase tidur nyenyak, sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan anak secara keseluruhan (Jiang et al., 2022).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Souza et al. (2021) menyatakan bahwa anak-anak dengan karies gigi kronis memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pertumbuhan linier (*stunting*) dibandingkan anak tanpa karies. Kualitas tidur yang terganggu akibat rasa sakit dari karies berkorelasi dengan kurangnya istirahat optimal, sehingga mempengaruhi proses regenerasi sel, metabolisme tubuh, dan pelepasan hormon esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik optimal pada anak.

2. Efek Nyeri Kronis Akibat Karies terhadap Perkembangan Kognitif dan Konsentrasi Anak

Nyeri kronis akibat karies tidak hanya berpengaruh pada aspek fisik, namun juga berdampak signifikan pada perkembangan kognitif anak. Sebuah penelitian terbaru oleh Fernandes et al. (2021) mengungkapkan bahwa nyeri gigi kronis yang dialami oleh anak-anak menyebabkan gangguan konsentrasi di sekolah dan

mengurangi kemampuan anak dalam memproses informasi baru. Kondisi nyeri kronis ini memicu stres dan kelelahan, yang secara langsung menghambat kemampuan anak untuk fokus, memperlambat respon kognitif, serta mengurangi kemampuan untuk memahami pelajaran di kelas.

Sejalan dengan itu, studi oleh Schuch et al. (2022) menemukan bahwa anak yang mengalami nyeri akibat karies gigi kronis menunjukkan hasil yang lebih buruk pada tes kognitif dibandingkan dengan kelompok anak yang bebas dari nyeri gigi. Hal ini berkaitan dengan terganggunya proses belajar akibat gangguan nyeri berulang, yang menyebabkan anak sulit mempertahankan perhatian selama kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, karies gigi secara tidak langsung berkontribusi terhadap penurunan kemampuan akademik dan fungsi kognitif secara keseluruhan.

3. Hubungan Gigi Berlubang dengan Prestasi Akademik Anak

Prestasi akademik anak merupakan indikator penting dalam evaluasi perkembangan anak secara menyeluruh, dan ternyata karies gigi dapat mempengaruhi capaian ini secara signifikan. Studi yang dilakukan oleh Ruff et al. (2020) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa anak-anak dengan karies gigi yang parah memiliki tingkat absensi sekolah yang lebih tinggi dibandingkan anak tanpa karies. Absensi yang tinggi ini terutama disebabkan oleh nyeri yang berulang dan keharusan untuk menjalani perawatan gigi berkelanjutan, yang pada akhirnya menyebabkan anak tertinggal dalam pembelajaran.

Penelitian oleh Ambarawati dan Gunawan (2021) di Indonesia juga menemukan bahwa prevalensi karies gigi berkorelasi dengan penurunan prestasi akademik anak, khususnya dalam pelajaran yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti matematika dan sains. Anak dengan karies gigi cenderung mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian di kelas, sering mengeluh nyeri, dan lebih sering izin meninggalkan ruang kelas untuk perawatan gigi darurat, yang menyebabkan penurunan hasil belajar secara signifikan dibandingkan anak tanpa masalah gigi.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa menjaga kesehatan gigi anak bukan hanya penting dari sisi kesehatan fisik, tetapi juga berperan penting dalam mendukung perkembangan kognitif, prestasi akademik, serta kualitas hidup anak secara menyeluruh.

D. Dampak Gigi Berlubang terhadap Kesehatan Sistemik Anak

1. Kaitan Karies Gigi dengan Peningkatan Risiko Infeksi Saluran Pernapasan

Karies gigi merupakan sumber infeksi lokal yang berpotensi menjadi reservoir patogen di rongga mulut. Patogen tersebut dapat bermigrasi ke saluran pernapasan bagian atas dan bawah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran pernapasan seperti bronkitis, pneumonia, maupun infeksi saluran napas atas (ISPA) pada anak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yang et al. (2020), ditemukan bahwa prevalensi infeksi saluran pernapasan secara signifikan lebih tinggi pada anak-anak yang mengalami karies parah dibandingkan dengan yang tidak mengalami karies. Hal ini diduga terkait dengan migrasi bakteri patogen dari rongga mulut yang mengalami infeksi kronis ke saluran pernapasan.

Studi lain yang dilakukan oleh Çolak et al. (2021) menguatkan bahwa kondisi kebersihan oral yang buruk akibat karies gigi berhubungan erat dengan peningkatan prevalensi infeksi pernapasan pada anak. Bakteri seperti *Streptococcus mutans* dan *Streptococcus pneumoniae* sering ditemukan pada anak dengan karies parah, yang kemudian menjadi agen penyebab infeksi saluran napas melalui mekanisme aspirasi mikroorganisme dari rongga mulut ke paru-paru, terutama pada anak dengan imunitas rendah atau kondisi kesehatan umum yang kurang optimal (Çolak et al., 2021; Yang et al., 2020).

2. Hubungan antara Gigi Berlubang dan Kejadian Infeksi Telinga (Otitis Media Akut)

Karies gigi tidak hanya terbatas pada risiko infeksi saluran pernapasan tetapi juga berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya infeksi telinga, khususnya otitis media akut (OMA). Studi terbaru yang dilakukan oleh Alkhubaizi

et al. (2022) menemukan adanya hubungan signifikan antara jumlah gigi berlubang dengan kejadian OMA pada anak. Patogenesis hubungan ini melibatkan proses inflamasi kronis yang dipicu oleh bakteri dari karies gigi, yang dapat bermigrasi melalui tuba eustachius menuju telinga tengah.

Selanjutnya, penelitian oleh Lee et al. (2021) menyebutkan bahwa anak-anak yang menderita karies gigi memiliki kemungkinan dua kali lipat lebih tinggi untuk mengalami OMA dibandingkan dengan anak yang bebas karies. Proses inflamasi dan kolonisasi bakteri dari karies yang berpindah menuju tuba eustachius menyebabkan terhambatnya ventilasi tuba, sehingga bakteri menetap dan menyebabkan infeksi akut pada telinga tengah. Oleh karena itu, upaya pencegahan karies sejak dini sangat penting untuk menurunkan risiko komplikasi infeksi telinga pada anak.

3. Dampak Gigi Berlubang terhadap Risiko Penyakit Kardiovaskular di Masa Depan

Hubungan antara gigi berlubang dan penyakit kardiovaskular memang lebih banyak diteliti pada populasi dewasa, namun penelitian terbaru mulai menemukan hubungan yang bersifat longitudinal sejak masa anak-anak. Karies gigi kronis di masa anak-anak terbukti meningkatkan risiko inflamasi kronis yang berkelanjutan hingga dewasa, yang secara tidak langsung berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular di masa mendatang (Beck et al., 2020).

Sebuah studi kohort oleh Larsson et al. (2022) menunjukkan bahwa inflamasi kronis akibat karies gigi yang tidak tertangani sejak masa kanak-kanak berkorelasi positif dengan penanda inflamasi sistemik seperti protein C-reaktif (CRP), yang merupakan indikator kuat penyakit kardiovaskular di kemudian hari. Penelitian ini menegaskan bahwa kesehatan gigi anak tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan saat ini, tetapi juga berimplikasi jangka panjang terhadap risiko penyakit serius seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, maupun aterosklerosis di masa dewasa.

Dengan demikian, karies gigi yang tampak sederhana dapat memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan sistemik anak di masa kini maupun masa depan. Pencegahan karies gigi dan manajemen kesehatan gigi yang komprehensif sejak dini menjadi kunci penting untuk menjaga kesehatan sistemik anak secara optimal sepanjang hidup.

E. Dampak Psikososial dari Gigi Berlubang pada Anak

1. Efek Gigi Berlubang terhadap Harga Diri, Rasa Percaya Diri, dan Interaksi Sosial Anak

Karies gigi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikososial mereka secara signifikan. Anak yang mengalami karies gigi berat sering menunjukkan gangguan terhadap harga diri dan rasa percaya dirinya, terutama akibat kondisi estetika yang terganggu seperti gigi yang rusak, perubahan warna gigi, dan bau mulut (halitosis). Studi oleh Soares et al. (2021) menunjukkan bahwa anak-anak dengan kondisi gigi berlubang yang tampak nyata lebih sering mengalami gangguan interaksi sosial dan menghindari aktivitas sosial dibandingkan anak-anak dengan kondisi gigi yang sehat. Kondisi tersebut disebabkan oleh rasa malu atau ketakutan akan diejek oleh teman sebaya yang melihat penampilan giginya yang rusak.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Lopes et al. (2020) menemukan bahwa gangguan estetika pada gigi anak akibat karies berkaitan erat dengan menurunnya kepercayaan diri, yang berimbas pada kesulitan menjalin hubungan sosial di sekolah maupun lingkungan bermain. Anak yang merasa malu dengan penampilannya akan cenderung lebih pendiam, mengisolasi diri, dan memiliki hambatan dalam berkomunikasi dengan teman-teman sebaya maupun guru, yang pada akhirnya berisiko menimbulkan hambatan dalam perkembangan keterampilan sosial secara keseluruhan (Lopes et al., 2020; Soares et al., 2021).

Penelitian di Indonesia oleh Wijaya dan Purnamasari (2022) juga menegaskan bahwa anak-anak dengan karies yang parah lebih rentan mengalami

bullying verbal maupun sosial oleh teman-teman sebayanya, sehingga memperburuk persepsi diri mereka dan semakin memperdalam rasa rendah diri yang mereka rasakan. Oleh karena itu, manajemen kesehatan gigi anak juga harus mempertimbangkan aspek psikososial dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak secara menyeluruh.

2. Hubungan antara Karies Gigi dengan Kecemasan dan Depresi pada Anak

Karies gigi kronis diketahui memiliki hubungan yang kuat dengan terjadinya gangguan emosional seperti kecemasan (anxiety) dan bahkan gejala depresi pada anak. Menurut penelitian terbaru oleh Rebelo et al. (2021), anak-anak yang menderita nyeri kronis akibat karies gigi secara signifikan memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak memiliki gangguan gigi. Nyeri yang terus menerus muncul menyebabkan stres berkelanjutan, ketidaknyamanan fisik yang berkepanjangan, serta perasaan takut yang menyebabkan timbulnya gejala kecemasan pada anak.

Penelitian lain oleh Pakkhesal et al. (2022) juga menemukan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara keparahan karies dengan timbulnya gejala depresi pada anak. Anak-anak yang mengalami karies parah lebih mungkin menunjukkan tanda-tanda depresi seperti menarik diri dari interaksi sosial, perasaan sedih yang berkepanjangan, sulit tidur, dan mudah tersinggung. Kondisi ini terutama disebabkan oleh nyeri kronis yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan perasaan terasing akibat kesadaran akan kondisi gigi yang kurang baik secara estetika.

Di samping itu, hasil studi oleh Silva et al. (2020) menunjukkan bahwa gangguan emosional akibat karies gigi seperti kecemasan dan depresi juga berdampak pada menurunnya motivasi belajar dan keterlibatan aktif di kelas. Anak yang mengalami gangguan psikologis tersebut cenderung sulit berkonsentrasi, merasa tidak nyaman di lingkungan sekolah, dan memiliki risiko lebih tinggi mengalami kesulitan akademik secara umum.

Kondisi psikologis yang buruk akibat karies gigi perlu diperhatikan secara serius dalam strategi manajemen kesehatan anak, sehingga pendekatan preventif dan kuratif pada karies tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik tetapi juga memperhatikan dampak emosional dan psikologisnya.

F. Manajemen Pencegahan Komplikasi Karies Gigi pada Kesehatan Umum Anak

1. Pentingnya Pemeriksaan Gigi Rutin dalam Mendeteksi Dini dan Mencegah Komplikasi Sistemik

Pemeriksaan gigi rutin merupakan langkah penting dalam deteksi dini dan pencegahan komplikasi sistemik akibat karies gigi pada anak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemeriksaan gigi secara berkala efektif menurunkan risiko terjadinya karies parah, sekaligus mencegah komplikasi kesehatan yang lebih luas seperti infeksi pernapasan, gangguan gizi, hingga gangguan pertumbuhan (Tickle et al., 2021). Sebuah studi oleh Fontana et al. (2020) menegaskan bahwa pemeriksaan rutin setiap 6 bulan dapat secara signifikan menurunkan tingkat keparahan karies serta memperbaiki kesehatan gigi dan mulut anak secara umum. Deteksi dini melalui pemeriksaan rutin memungkinkan identifikasi karies pada tahap awal sebelum timbul rasa sakit atau infeksi serius, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif dan minimal invasif.

Pemeriksaan gigi berkala juga memberi kesempatan kepada tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi kesehatan oral kepada orang tua dan anak secara langsung, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan mulut dan mencegah potensi dampak sistemik yang mungkin timbul (American Academy of Pediatric Dentistry [AAPD], 2022).

2. Edukasi Kesehatan Oral bagi Orang Tua dan Guru dalam Pencegahan Karies

Edukasi kesehatan oral merupakan elemen krusial dalam upaya pencegahan karies gigi pada anak. Orang tua dan guru memiliki peran strategis sebagai pendidik utama dan model perilagunya dalam menanamkan kebiasaan sehat sejak dini. Penelitian oleh Alkhtib et al. (2021) menemukan bahwa peningkatan

pemahaman orang tua melalui edukasi yang terstruktur mengenai kebersihan gigi dan pola makan sehat secara signifikan menurunkan prevalensi karies pada anak usia dini. Program edukasi tersebut efektif dalam meningkatkan keterlibatan aktif orang tua dalam mengontrol pola konsumsi gula, membiasakan sikat gigi yang benar, serta mendukung kebiasaan kunjungan rutin ke tenaga kesehatan.

Selain itu, guru di lingkungan sekolah memiliki peran vital dalam penguatan kebiasaan positif tentang kesehatan gigi anak. Studi oleh Gao et al. (2022) menunjukkan bahwa program edukasi kesehatan oral berbasis sekolah efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak-anak dalam menjaga kebersihan gigi, sehingga menurunkan prevalensi karies secara signifikan di lingkungan sekolah dasar. Oleh karena itu, sinergi edukasi antara tenaga kesehatan, orang tua, dan guru perlu terus diperkuat agar hasilnya optimal.

3. Peran Tenaga Kesehatan (Perawat dan Dokter Gigi) dalam Edukasi Pencegahan Karies Gigi Anak

Tenaga kesehatan, terutama perawat dan dokter gigi, memiliki peran yang penting dalam proses edukasi pencegahan karies gigi anak. Studi oleh Hilton et al. (2020) mengungkapkan bahwa intervensi edukasi kesehatan oral yang diberikan secara rutin oleh perawat mampu meningkatkan praktik higiene oral serta mengurangi tingkat kejadian karies secara nyata pada kelompok anak yang rentan. Perawat, sebagai tenaga kesehatan yang sering berinteraksi langsung dengan komunitas, memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh keluarga tentang kebiasaan sikat gigi, pola makan sehat, dan pentingnya kunjungan rutin ke klinik gigi.

Dokter gigi memiliki peran yang tak kalah penting dalam memberikan edukasi langsung mengenai teknik menjaga kebersihan gigi, penggunaan fluor, serta pemberian informasi tentang risiko kesehatan umum akibat karies yang tidak diobati. Penelitian oleh Tinanoff et al. (2021) menemukan bahwa dokter gigi yang aktif melakukan edukasi kepada pasien dan keluarganya, berhasil secara

signifikan menurunkan tingkat keparahan karies dan komplikasinya, serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan preventif.

Lebih lanjut, kolaborasi antara dokter gigi dan perawat dalam program edukasi terbukti mampu menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam manajemen kesehatan oral anak, sehingga dampaknya lebih luas tidak hanya pada kesehatan gigi tetapi juga pada kesehatan umum anak secara keseluruhan (AAPD, 2022).

Dengan demikian, pencegahan karies gigi yang efektif memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, terutama tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi preventif secara terpadu, guna mengurangi komplikasi sistemik yang dapat berdampak pada kualitas hidup anak dalam jangka panjang.

G. Strategi Intervensi dan Peran Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Komprehensif

1. Strategi Multidisiplin dalam Pengelolaan Dampak Karies Gigi

Penanganan karies gigi pada anak tidak hanya melibatkan dokter gigi semata, tetapi memerlukan strategi multidisiplin yang melibatkan berbagai profesi kesehatan seperti dokter anak, perawat, ahli gizi, psikolog, serta pendidik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi dampak karies secara komprehensif, mulai dari komplikasi fisik, nutrisi, hingga aspek psikososial anak (Peres et al., 2019). Menurut penelitian oleh Pitts et al. (2021), tim multidisiplin yang efektif terdiri dari tenaga medis gigi, tenaga medis umum, tenaga kesehatan masyarakat, perawat komunitas, ahli gizi, serta tenaga pendidikan yang secara kolaboratif merancang intervensi pencegahan, edukasi, serta terapi yang terpadu.

Strategi ini juga mencakup penerapan komunikasi interprofesional yang efektif, berbagi informasi mengenai status kesehatan anak secara rutin, dan integrasi program kesehatan gigi dalam program kesehatan anak secara menyeluruh. Hasil penelitian dari Featherstone dan Crystal (2020) menunjukkan bahwa pendekatan interprofesional dalam manajemen karies gigi secara nyata

dapat meningkatkan hasil perawatan serta menurunkan prevalensi karies berulang pada anak-anak yang berisiko tinggi. Lebih lanjut, keterlibatan tenaga pendidik juga berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perilakunya dalam menjaga kesehatan gigi anak, seperti integrasi edukasi kesehatan oral dalam kurikulum sekolah (Featherstone & Crystal, 2020; Pitts et al., 2021).

2. Pendekatan Keperawatan Holistik dalam Perawatan Anak dengan Gigi Berlubang

Perawat memiliki peran penting dalam pengelolaan dampak karies gigi anak melalui pendekatan holistik. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pengelolaan gejala klinis, tetapi juga memperhatikan dimensi fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan lingkungan anak (Jiang et al., 2021). Menurut studi oleh Hilton et al. (2020), intervensi keperawatan berbasis holistik mampu meningkatkan kualitas hidup anak yang mengalami karies gigi dengan mengurangi dampak fisik, emosional, serta sosial melalui edukasi, konseling keluarga, serta pemberian dukungan psikososial kepada anak dan orang tua.

Pendekatan keperawatan holistik juga mencakup evaluasi dan intervensi terhadap faktor risiko lingkungan, sosial ekonomi, dan pola asuh orang tua yang berkontribusi pada terjadinya karies gigi. Penelitian terbaru dari Al-Halabi et al. (2022) mengidentifikasi bahwa intervensi keperawatan yang terintegrasi dengan edukasi orang tua tentang nutrisi sehat, teknik menyikat gigi yang efektif, serta pengelolaan stres psikologis akibat nyeri karies secara signifikan mengurangi tingkat keparahan karies dan meningkatkan kepatuhan anak terhadap praktik kesehatan oral yang optimal.

Selain itu, perawat dapat memberikan advokasi kepada keluarga mengenai pentingnya pemeriksaan gigi secara rutin, membantu dalam identifikasi dini komplikasi kesehatan sistemik akibat karies, serta memberikan rujukan tepat waktu ke tenaga spesialis bila dibutuhkan (Hilton et al., 2020; Jiang et al., 2021). Dengan demikian, pendekatan keperawatan holistik berkontribusi secara

signifikan dalam mendukung manajemen komprehensif karies gigi anak, serta meningkatkan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

H. Penutup

Karies gigi merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang serius, terutama di kalangan anak-anak. Sebagai penyakit kronis yang paling umum di masa kanak-kanak, karies memiliki konsekuensi luas yang tidak hanya memengaruhi kesehatan mulut, tetapi juga kesehatan fisik, psikologis, sosial, hingga kognitif anak (Peres et al., 2019). Dampak sistemik yang muncul akibat karies gigi, seperti gangguan pertumbuhan, malnutrisi, infeksi saluran pernapasan, dan gangguan psikososial, memperlihatkan pentingnya pendekatan komprehensif dalam manajemen kesehatan gigi dan mulut anak (Çolak et al., 2021; Jiang et al., 2021).

Strategi pencegahan yang efektif membutuhkan pendekatan multidisiplin dan kolaborasi aktif antara tenaga kesehatan, orang tua, guru, serta masyarakat secara umum. Hasil penelitian terbaru menegaskan bahwa pemeriksaan rutin, edukasi berkelanjutan, serta intervensi keperawatan holistik sangat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi karies serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan (Hilton et al., 2020; Fontana et al., 2020). Di samping itu, peran penting tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter gigi dalam memberikan edukasi, bimbingan, serta dukungan psikologis kepada anak dan keluarga terbukti meningkatkan kualitas hidup anak-anak secara signifikan (Al-Halabi et al., 2022).

Untuk mencapai kesehatan gigi yang optimal, dibutuhkan integrasi program kesehatan mulut dalam kebijakan kesehatan nasional, peningkatan kesadaran komunitas, dan pelaksanaan edukasi kesehatan secara sistematis di lingkungan sekolah dan keluarga. Dengan demikian, pendekatan pencegahan karies yang komprehensif dan multidisiplin ini tidak hanya akan memperbaiki kondisi kesehatan mulut anak, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal di masa kini maupun di masa depan.



REFERENSI



- Al-Halabi, M., Salami, A., Alnuaimi, M., Kowash, M., & Hussein, I. (2022). Nursing intervention strategies for managing dental caries in children: A systematic review. *International Journal of Pediatric Dentistry*, 32(5), 612–621.
- Alkhtib, A., Ghanim, A., Temple-Smith, M., Messer, L. B., & Manton, D. J. (2021). Parental perceptions and practices regarding dental caries prevention in preschool children: A systematic review. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 49(1), 6–15.
- Alkhubaizi, Q., Alshamlan, M., & Alshehri, M. (2022). Association between dental caries and acute otitis media in pediatric patients: A cross-sectional study. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 157, 111105.
- Alshihri, A. A., Rogers, H. J., & Alqahtani, M. A. (2021). Oral health-related quality of life and nutritional status of children with early childhood caries. *Journal of Pediatric Dentistry*, 46(3), 125–132.
- Alsumait, A., ElSalhy, M., & Amin, M. (2020). Longitudinal association between dental caries and diet among preschool children: A systematic review. *International Journal of Paediatric Dentistry*, 30(6), 720–731.
- Amalia, R., Rahayu, G., & Setyawati, A. (2022). Hubungan karies gigi dengan pola konsumsi makanan pada anak usia prasekolah di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Gigi Anak*, 3(1), 27–34.
- Ambarawati, I., & Gunawan, A. (2021). Hubungan antara karies gigi dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar di Kota Bandung. *Jurnal Kesehatan Gigi*, 8(2), 91–98.
- American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD). (2022). Guideline on periodicity of examination, preventive dental services, anticipatory guidance/counseling, and oral treatment for infants, children, and adolescents. *Pediatric Dentistry*, 44(6), 191–204.
- Beck, J. D., Moss, K. L., & Morelli, T. (2020). Dental caries and cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Dental Research*, 99(1), 22–31.
- Çolak, H., Dülgergil, Ç. T., & Hamidi, M. M. (2021). Association between oral hygiene and respiratory infections in pediatric populations: A systematic review. *Journal of Pediatric Dentistry*, 46(4), 244–252.

- Featherstone, J. D. B., & Crystal, Y. O. (2020). Management of caries lesions: Consensus recommendations on terminology, diagnosis, and treatment. *Journal of the American Dental Association*, 151(4), 255–267.
- Fernandes, I. B., Ramos-Jorge, J., & Paiva, S. M. (2021). Impact of dental pain on cognitive function and concentration in school-aged children: a systematic review. *European Archives of Paediatric Dentistry*, 22(3), 461–468.
- Fontana, M., Gonzalez-Cabezas, C., Haider, A., & Eckert, G. J. (2020). Caries risk assessment and management protocols for children: A systematic review. *Journal of Dental Research*, 99(4), 373–382.
- Gao, X., Ding, M., Xu, M., Wu, H., & Wang, Q. (2022). Effectiveness of school-based oral health education programs on dental caries among children: A systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*, 22(1), 82.
- Hilton, I. V., Stephen, S., Barker, J. C., & Weintraub, J. A. (2020). Community-based nurse-led interventions for preventing early childhood caries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Pediatric Nursing*, 53, 89–96.
- Jiang, C. M., Chen, Y. J., Liou, D. M., & Lee, C. H. (2021). Holistic nursing care interventions for improving oral health and quality of life in pediatric patients: A randomized controlled trial. *BMC Pediatrics*, 21(1), 345.
- Karki, S., Päckilä, J., Ryhänen, T., & Anttonen, V. (2021). Dental caries and nutritional status among children aged 6–59 months in Nepal. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 49(5), 450–459.
- Kurniawati, F., & Oktarina, R. (2021). Hubungan karies gigi dengan indeks massa tubuh pada anak usia sekolah dasar di Jawa Barat. *Jurnal Kesehatan Gigi Indonesia*, 8(1), 56–62.
- Larsson, B., Johansson, I., & Ericson, D. (2022). Childhood dental caries and inflammatory markers predicting cardiovascular risk in adulthood: Results from a prospective longitudinal study. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 50(1), 33–40.
- Lee, H. Y., Kim, Y. H., & Chung, I. H. (2021). Relationship between dental caries and otitis media in children: A national cohort study. *Journal of Pediatrics and Child Health*, 57(7), 1070–1076.
- Lopes, R. T., Neves, É. T., & Figueiredo, M. C. (2020). Relationship between dental caries experience and self-esteem in Brazilian schoolchildren. *Community Dental Health*, 37(3), 193–198.

- Pakkhesal, M., Riyahi, E., Naghavi-Alhosseini, A., Amini, P., & Shahravan, A. (2022). Dental caries, anxiety, and depression in children: a cross-sectional study. *BMC Pediatrics*, 22(1), 153.
- Peres, M. A., Macpherson, L. M. D., & Weyant, R. J. (2019). Oral diseases: A global public health challenge. *The Lancet*, 394(10194), 249–260.
- Pitts, N. B., Mayne, C., & Mazevet, M. (2021). The global oral health inequalities research agenda: The IADR-GOHIRA® Initiative. *Journal of Dental Research*, 100(3), 209–211.
- Rebelo, M. A. B., Rebelo Vieira, J. M., & Pereira, J. V. (2021). Dental pain, anxiety, and emotional disorders in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Paediatric Dentistry*, 31(6), 695–708.
- Silva, M. J., Paiva, S. M., & Pordeus, I. A. (2020). Dental caries, emotional problems, and poor academic performance in children: An observational study. *Journal of School Health*, 90(3), 214–221.
- Soares, F. C., Dutra, K. L., Costa, L. R., & Ramos-Jorge, M. L. (2021). Impact of dental caries and dental pain on the quality of life and social interaction of preschool children. *International Journal of Paediatric Dentistry*, 31(5), 681–689.
- Tickle, M., O'Neill, C., Donaldson, M., Birch, S., Noble, S., & McDonald, R. (2021). Impact of regular dental check-ups on oral health and quality of life in children: A longitudinal study. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 49(5), 441–449.
- Yang, F., Zeng, X., Ning, K., & Liu, X. (2020). Oral hygiene status and the prevalence of respiratory infections in school-aged children: A cross-sectional analysis. *Journal of Public Health Dentistry*, 80(2), 156–163.

BAB 4

DAMPAK GIGI BERLUBANG TERHADAP KESEHATAN UMUM ANAK.

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Nutrisi dalam Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut Anak

Nutrisi memiliki peran fundamental dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak, terutama karena tahap pertumbuhan dan perkembangan gigi berlangsung secara intensif sejak usia dini. Asupan gizi yang tepat sejak anak usia dini terbukti memberikan efek positif terhadap kesehatan gigi secara jangka panjang, termasuk mencegah terjadinya karies, memperkuat enamel gigi, serta mempertahankan kesehatan jaringan periodontal (Al-Malik et al., 2021; Hu et al., 2023). Studi terkini menunjukkan bahwa pemenuhan nutrisi seimbang yang mencakup protein, kalsium, fluorida, vitamin D, dan vitamin C mampu meningkatkan ketahanan jaringan keras dan lunak dalam rongga mulut, sehingga risiko gangguan oral di masa mendatang dapat diminimalkan secara signifikan (Hong et al., 2020; Kaur & Rai, 2022).

Lebih lanjut, pemahaman akan pentingnya nutrisi dalam konteks kesehatan oral sangat relevan dengan praktik keperawatan anak karena kesehatan mulut yang buruk dapat menyebabkan masalah gizi lebih luas, seperti gangguan pertumbuhan akibat nyeri gigi, kesulitan mengunyah, hingga gangguan tidur dan konsentrasi (Putri et al., 2021). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menegaskan pentingnya integrasi pola makan sehat dalam strategi promosi kesehatan oral anak untuk mencapai tujuan kesehatan global, terutama mengurangi prevalensi karies dan gangguan kesehatan oral lainnya di negara berkembang (World Health Organization, 2022).

2. Hubungan antara Kebiasaan Makan dan Status Kesehatan Oral pada Anak

Kebiasaan makan anak memiliki korelasi langsung dengan status kesehatan oral mereka. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan dengan kadar gula dan karbohidrat sederhana yang tinggi menjadi faktor utama penyebab karies gigi pada anak (Gondivkar et al., 2022; Zhang et al., 2023). Kebiasaan makan tidak sehat seperti mengonsumsi camilan manis secara rutin, konsumsi minuman berkarbonasi dan jus buah tinggi gula secara berlebihan, serta pola makan tidak teratur terbukti meningkatkan risiko terjadinya plak gigi, demineralisasi enamel, dan penyakit periodontal (Bashirian et al., 2021).

Sebaliknya, studi terbaru juga menunjukkan bahwa pola makan sehat yang mencakup buah dan sayur, protein berkualitas, serta produk susu seperti susu dan keju, berperan penting dalam melindungi gigi dan mulut anak dari serangan bakteri penyebab karies dan memperkuat struktur jaringan oral secara keseluruhan (Sharma et al., 2023; Yang et al., 2021). Selain itu, kebiasaan makan yang baik sejak usia dini dapat membentuk preferensi rasa sehat yang bertahan hingga dewasa, sehingga menciptakan manfaat jangka panjang terhadap kesehatan gigi dan kesehatan umum anak (Boustedt et al., 2020).

Oleh karena itu, edukasi gizi yang menekankan pada pola makan sehat sejak dini merupakan langkah strategis dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak secara optimal. Peran perawat anak dalam memberikan informasi berbasis bukti mengenai pentingnya nutrisi sehat menjadi krusial guna menanamkan kebiasaan makan yang baik dalam kehidupan sehari-hari anak dan keluarga.

B. Nutrisi Esensial untuk Perkembangan Gigi dan Mulut Anak

Perkembangan gigi dan mulut anak sangat bergantung pada asupan nutrisi esensial sejak usia dini. Nutrisi berperan aktif dalam membentuk struktur gigi, mineralisasi jaringan keras gigi, serta menjaga kesehatan jaringan lunak rongga mulut. Nutrisi yang memadai dalam masa kritis pertumbuhan gigi berhubungan erat

dengan rendahnya risiko gangguan kesehatan oral seperti karies, gingivitis, serta penyakit periodontal.

1. Peran Protein dalam Pembentukan Struktur Gigi

Protein merupakan makronutrien yang penting dalam pembentukan struktur dasar gigi, khususnya pembentukan matriks organik enamel dan dentin. Protein terlibat secara langsung dalam sintesis kolagen dan amelogenin, yang berperan penting dalam pembentukan struktur gigi pada fase awal pembentukan enamel (Hartini et al., 2021). Penelitian terkini menunjukkan bahwa anak-anak dengan defisiensi protein mengalami peningkatan risiko hipoplasia enamel dan gangguan perkembangan dentin, yang membuat gigi lebih rentan terhadap karies dan kerusakan struktural (Foster et al., 2022).

2. Fungsi Kalsium dan Fosfor dalam Mineralisasi Gigi Anak

Kalsium dan fosfor merupakan mineral penting yang berkontribusi secara langsung dalam proses mineralisasi enamel dan dentin gigi. Kalsium berperan dalam membentuk struktur keras gigi, sedangkan fosfor terlibat dalam proses pengendapan mineral pada matriks organik enamel (ElSheikh et al., 2021). Studi terbaru menegaskan bahwa kecukupan asupan kalsium dan fosfor pada masa anak-anak mampu mencegah proses demineralisasi yang menyebabkan gigi rentan terhadap karies (González et al., 2022). Oleh karena itu, asupan makanan kaya kalsium dan fosfor seperti susu, produk olahan susu, ikan, dan kacang-kacangan penting untuk kesehatan oral anak (American Dental Association [ADA], 2020).

3. Signifikansi Fluorida dalam Pencegahan Karies Gigi pada Anak

Fluorida dikenal luas sebagai mineral esensial dalam pencegahan karies gigi anak. Fluorida bekerja dengan meningkatkan resistensi enamel terhadap asam yang dihasilkan bakteri, serta mempercepat proses remineralisasi pada enamel yang telah mengalami kerusakan (Chen et al., 2023). Kajian sistematis terbaru menunjukkan bahwa pemberian fluorida topikal maupun sistemik dalam kadar yang tepat sejak usia dini dapat menurunkan prevalensi karies secara signifikan

pada anak-anak (Janakiram et al., 2021). Namun, perlu diperhatikan bahwa dosis fluorida harus dikontrol ketat untuk mencegah fluorosis, yaitu gangguan enamel akibat kelebihan fluorida (ADA, 2020).

4. Vitamin D dalam Mendukung Metabolisme Kalsium dan Kesehatan Enamel Gigi

Vitamin D berperan penting dalam menjaga keseimbangan kalsium dan fosfor, yang merupakan unsur esensial dalam mineralisasi enamel gigi anak. Vitamin ini meningkatkan penyerapan kalsium di usus serta memfasilitasi pembentukan struktur mineral gigi (Nassar et al., 2022). Hasil penelitian terbaru menunjukkan korelasi positif antara status vitamin D yang baik pada anak-anak dengan rendahnya angka karies gigi, serta peningkatan kekuatan enamel (Grant et al., 2020). Oleh karena itu, suplementasi vitamin D atau konsumsi makanan yang mengandung vitamin D seperti ikan, telur, dan susu fortifikasi sangat direkomendasikan.

5. Peran Vitamin C dalam Menjaga Kesehatan Jaringan Gingiva Anak

Vitamin C memiliki peranan vital dalam menjaga integritas jaringan gingiva pada anak melalui mekanisme produksi dan stabilisasi kolagen yang menyusun jaringan lunak rongga mulut. Vitamin C juga memiliki sifat antioksidan yang mampu mengurangi inflamasi gingiva serta mempercepat proses penyembuhan luka di rongga mulut anak (Zhang et al., 2021). Studi terbaru melaporkan bahwa anak-anak yang kekurangan vitamin C memiliki prevalensi gingivitis lebih tinggi dibandingkan anak dengan asupan vitamin C yang adekuat (Haq et al., 2023). Oleh sebab itu, konsumsi makanan kaya vitamin C seperti jeruk, stroberi, brokoli, dan tomat perlu ditekankan dalam pendidikan nutrisi keluarga dan anak-anak.

C. Dampak Pola Makan Terhadap Kesehatan Gigi Anak

Pola makan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh signifikan terhadap status kesehatan gigi anak. Kebiasaan makan yang terbentuk sejak masa kanak-kanak akan menentukan tingkat risiko anak mengalami gangguan kesehatan

gigi, seperti karies, erosi enamel, dan masalah periodontal (American Academy of Pediatric Dentistry [AAPD], 2021). Pola konsumsi yang tinggi gula, karbohidrat sederhana, dan minuman bersifat erosif dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit oral yang bersifat kronis dan progresif.

1. Efek Konsumsi Gula dan Karbohidrat Sederhana terhadap Prevalensi Karies Gigi Anak

Konsumsi gula dan karbohidrat sederhana yang tinggi berkorelasi langsung dengan prevalensi karies gigi pada anak-anak. Karbohidrat sederhana, terutama sukrosa dan fruktosa, merupakan substrat utama bagi bakteri kariogenik seperti *Streptococcus mutans* yang menghasilkan asam dalam plak gigi, mengakibatkan demineralisasi enamel (Ramos-Gomez & Crystal, 2021). Hasil penelitian terbaru oleh Silva et al. (2022) menunjukkan bahwa anak-anak yang mengonsumsi gula lebih dari empat kali sehari memiliki risiko karies yang tiga kali lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang jarang mengonsumsi gula. Selain itu, penelitian lain juga mengkonfirmasi bahwa konsumsi camilan manis secara terus-menerus tanpa diikuti kebersihan gigi yang baik akan menyebabkan risiko karies meningkat secara signifikan (Wong et al., 2021).

2. Dampak Kebiasaan Mengonsumsi Minuman Bersoda dan Jus Buah terhadap Kesehatan Enamel Gigi Anak

Minuman bersoda dan jus buah memiliki potensi erosif yang tinggi terhadap enamel gigi anak, terutama karena tingginya kandungan gula dan asam seperti asam sitrat dan fosfat. Studi oleh Johansson et al. (2020) menemukan bahwa konsumsi rutin minuman bersoda secara signifikan meningkatkan prevalensi erosi enamel pada anak usia sekolah dasar. Selain itu, penelitian lain juga mengindikasikan bahwa minuman bersoda maupun jus buah dalam frekuensi tinggi menyebabkan penurunan nilai pH mulut secara cepat, yang memicu proses demineralisasi yang berkepanjangan (Qian et al., 2021). Karenanya, pembatasan frekuensi konsumsi serta pemilihan waktu yang tepat (misalnya saat makan utama) menjadi rekomendasi penting dalam menjaga integritas enamel gigi.

3. Pola Makan Sehat yang Disarankan untuk Kesehatan Gigi Anak

Pola makan yang disarankan untuk mendukung kesehatan gigi anak mencakup diet seimbang yang kaya akan nutrisi penting seperti kalsium, fosfor, protein, vitamin, serta rendah gula tambahan dan makanan asam. Menurut rekomendasi terbaru oleh American Dental Association (ADA, 2022), diet anak-anak idealnya terdiri dari buah-buahan segar, sayuran berserat tinggi yang merangsang produksi saliva, biji-bijian utuh, serta makanan kaya kalsium seperti susu rendah gula, keju, dan yogurt tawar.

Studi terbaru juga menegaskan bahwa pola makan dengan frekuensi makan teratur, mengurangi camilan manis, serta konsumsi air putih sebagai minuman utama membantu mengurangi prevalensi karies secara signifikan (Tinanoff et al., 2022). Disamping itu, konsumsi makanan seperti apel, wortel, dan sayuran mentah lainnya juga terbukti efektif meningkatkan aliran saliva, yang berfungsi sebagai buffer alami dalam proses remineralisasi enamel gigi anak (Wu & Darby, 2023).

Melalui pendekatan edukasi yang integratif kepada orang tua dan anak-anak, tenaga kesehatan, terutama perawat gigi dan mulut, dapat memberikan pemahaman penting mengenai pola makan sehat, yang menjadi kunci dalam pencegahan berbagai gangguan kesehatan gigi anak secara dini.

D. Nutrisi dalam Pencegahan dan Penanganan Penyakit Gigi dan Mulut pada Anak

Nutrisi tidak hanya penting dalam pertumbuhan struktur gigi anak, namun juga berperan besar dalam pencegahan serta penanganan penyakit gigi dan mulut. Pendekatan nutrisi dalam konteks kesehatan oral kini semakin diakui sebagai strategi komplementer dalam mengurangi prevalensi penyakit oral seperti karies, plak gigi, gingivitis, serta penyakit periodontal pada anak (Kumar et al., 2021; World Dental Federation [FDI], 2022).

1. Penggunaan Probiotik dalam Pencegahan Karies Gigi pada Anak

Probiotik, mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan saat dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, semakin dikenal efektif dalam mencegah karies pada anak-anak. Probiotik seperti *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus reuteri*, dan *Bifidobacterium lactis* dapat menekan pertumbuhan bakteri kariogenik, terutama *Streptococcus mutans*, dalam rongga mulut (Hasslöf et al., 2022). Menurut hasil penelitian meta-analisis terbaru, suplementasi probiotik secara rutin terbukti secara signifikan menurunkan jumlah bakteri penyebab karies serta mengurangi kejadian karies pada anak usia prasekolah dan sekolah dasar (Gruner et al., 2021; Zaura & Twetman, 2022). Probiotik juga mampu mengembalikan keseimbangan mikrobiota rongga mulut, sehingga menciptakan lingkungan oral yang lebih sehat (Dierksen et al., 2023).

2. Efektivitas Xylitol dalam Pencegahan Plak Gigi dan Karies Anak

Xylitol, pemanis alami dari golongan alkohol gula, memiliki efek kariostatik yang kuat dan sering digunakan sebagai alternatif pemanis gula dalam makanan dan produk perawatan oral anak-anak. Xylitol efektif dalam mengurangi pembentukan plak dan karies karena sifatnya yang tidak dapat dimetabolisme oleh bakteri kariogenik, sehingga produksi asam penyebab karies menurun secara signifikan (Janakiram et al., 2020; Lee et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan permen karet atau pasta gigi yang mengandung xylitol secara rutin efektif mengurangi indeks plak hingga 40% pada anak-anak dibandingkan dengan produk tanpa xylitol (Mejäre et al., 2021). Oleh sebab itu, penggunaan produk berbahan dasar xylitol sangat dianjurkan sebagai bagian dari strategi pencegahan karies pada anak-anak.

3. Diet Antiinflamasi untuk Mencegah Gingivitis dan Penyakit Periodontal Anak

Diet antiinflamasi yang mencakup konsumsi tinggi antioksidan, omega-3, serat, serta rendah gula tambahan dan makanan olahan terbukti efektif dalam mencegah inflamasi jaringan gingiva dan penyakit periodontal pada anak. Penelitian terbaru menegaskan bahwa anak-anak yang mengonsumsi makanan

kaya antioksidan seperti buah beri, sayuran hijau, ikan berlemak tinggi omega-3, dan kacang-kacangan memiliki tingkat inflamasi gingiva yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang memiliki pola makan tinggi gula dan lemak jenuh (Woelber et al., 2022; Salehi et al., 2023).

Menurut studi yang dilakukan oleh Machado et al. (2021), konsumsi rutin asam lemak omega-3 menunjukkan efek protektif terhadap jaringan periodontal karena sifat antiinflamasinya, yang mampu menghambat produksi mediator inflamasi di rongga mulut. Selain itu, serat pangan terbukti dapat meningkatkan kesehatan periodontal melalui mekanisme stimulasi aliran saliva, yang membantu membersihkan plak dan menurunkan respon inflamasi pada gingiva anak-anak (Johnson et al., 2020). Dengan demikian, edukasi tentang diet antiinflamasi menjadi langkah strategis dalam pencegahan dan manajemen penyakit periodontal pada anak-anak.

E. Strategi Edukasi dan Promosi Nutrisi Sehat untuk Gigi Anak

Strategi edukasi dan promosi merupakan komponen krusial dalam mendukung praktik nutrisi sehat guna meningkatkan kesehatan gigi dan mulut anak. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran serta mengubah perilaku konsumsi makanan yang berpengaruh langsung pada kesehatan oral, khususnya di kalangan anak-anak dan keluarga. Strategi edukasi yang tepat sasaran serta pendekatan komunikasi yang efektif merupakan kunci utama keberhasilan program promosi kesehatan oral berbasis nutrisi (World Health Organization [WHO], 2021).

1. Pendekatan Edukasi kepada Anak dan Orang Tua tentang Pola Makan Sehat untuk Kesehatan Oral

Pendekatan edukasi yang efektif kepada anak dan orang tua harus memperhatikan aspek kognitif, sosial, serta budaya keluarga. Pendidikan kesehatan oral berbasis nutrisi sebaiknya dimulai sedini mungkin dan secara konsisten diberikan dalam lingkungan keluarga untuk membangun kebiasaan makan sehat (Douglass et al., 2021). Studi terbaru menunjukkan bahwa program

edukasi yang melibatkan orang tua secara aktif dan menggunakan pendekatan interaktif seperti diskusi, permainan edukatif, serta demonstrasi langsung tentang pemilihan makanan sehat memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku makan anak (Kim et al., 2020; Simões et al., 2023). Orang tua juga perlu dibekali pemahaman mendalam mengenai hubungan antara nutrisi dan kesehatan gigi anak agar mereka dapat menjadi role model yang efektif dalam praktik nutrisi sehat sehari-hari (Bracksley-O'Grady et al., 2022).

2. Teknik Komunikasi Efektif dalam Edukasi Nutrisi Gigi dan Mulut di Komunitas

Keberhasilan edukasi nutrisi oral di komunitas bergantung pada teknik komunikasi yang tepat. Teknik komunikasi efektif yang direkomendasikan meliputi komunikasi interpersonal, pemanfaatan media visual seperti poster, brosur, video edukatif, serta pendekatan berbasis media sosial yang banyak digunakan masyarakat (Martins et al., 2022). Hasil penelitian terbaru menemukan bahwa penggunaan media digital seperti video edukasi pendek yang disebarakan melalui aplikasi media sosial terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan komunitas mengenai pola makan sehat untuk kesehatan gigi anak dibandingkan metode konvensional (Flores et al., 2021; Nazari et al., 2022). Selain itu, teknik komunikasi berbasis partisipasi komunitas, di mana anggota komunitas terlibat aktif dalam diskusi dan berbagi pengalaman, juga menunjukkan dampak positif dalam mendorong perubahan perilaku konsumsi makanan yang lebih sehat (Reddy et al., 2021).

3. Intervensi Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Pengetahuan Nutrisi Kesehatan Oral Anak

Sekolah merupakan tempat yang ideal untuk intervensi edukasi kesehatan oral berbasis nutrisi karena akses yang luas terhadap anak-anak. Program intervensi berbasis sekolah seperti kurikulum integratif tentang kesehatan gigi, penyediaan kantin sehat, dan aktivitas ekstrakurikuler yang berfokus pada pola

makan sehat terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang hubungan nutrisi dengan kesehatan oral (Tashiro et al., 2022). Studi oleh Patil et al. (2023) melaporkan bahwa intervensi rutin berupa kelas edukasi interaktif yang digabungkan dengan kegiatan praktik seperti menyikat gigi bersama, praktik pemilihan makanan sehat, serta penyediaan snack sehat di sekolah mampu secara signifikan menurunkan prevalensi karies dan plak gigi di kalangan siswa.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa keterlibatan aktif guru dan staf sekolah dalam edukasi nutrisi kesehatan oral sangat penting untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan konsisten dengan perilaku nutrisi sehat (Östberg et al., 2021). Oleh karena itu, kolaborasi yang solid antara tenaga kesehatan oral, guru, siswa, dan keluarga menjadi fondasi utama dalam keberhasilan intervensi promosi nutrisi berbasis sekolah.

F. Peran Kolaborasi Interprofesional dalam Pengelolaan Nutrisi dan Kesehatan Oral Anak

Kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan integral dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan kualitas perawatan dan kesehatan pasien secara holistik. Dalam konteks kesehatan oral anak, kolaborasi ini melibatkan perawat, dokter gigi, ahli gizi, dan keluarga sebagai komponen esensial dalam mencapai status gizi dan oral yang optimal bagi anak (World Health Organization [WHO], 2022). Implementasi kolaborasi interprofesional telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas perawatan kesehatan mulut serta mendukung perubahan perilaku makan sehat secara berkelanjutan (Yokoyama et al., 2022).

1. Peran Perawat dan Tenaga Kesehatan Gigi dalam Manajemen Nutrisi Anak

Perawat dan tenaga kesehatan gigi memiliki peran strategis dalam edukasi nutrisi serta deteksi dini gangguan kesehatan gigi pada anak. Perawat memiliki tugas utama dalam memberikan edukasi nutrisi kepada anak dan keluarga mengenai hubungan antara pola makan dengan kesehatan oral, melakukan skrining

kesehatan gigi rutin, serta memotivasi perilsan kebiasaan makan sehat sejak dini (Daly et al., 2021). Sementara itu, tenaga kesehatan gigi bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan gigi secara berkala, memberikan rekomendasi spesifik terkait nutrisi yang mendukung kesehatan gigi, serta mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan oral terkait nutrisi seperti karies atau erosi enamel (McCafferty et al., 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peran aktif perawat dan tenaga kesehatan gigi dalam pendidikan nutrisi secara konsisten berhasil menurunkan prevalensi karies dan meningkatkan status kesehatan gigi anak secara signifikan (Perez et al., 2021). Selain itu, komunikasi rutin antara perawat dan tenaga kesehatan gigi dalam mengelola informasi tentang kebiasaan nutrisi anak juga terbukti meningkatkan keberhasilan intervensi kesehatan oral anak (Haber et al., 2023).

2. Kolaborasi Interprofesional antara Perawat, Dokter Gigi, Ahli Gizi, dan Keluarga dalam Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut Anak

Kolaborasi interprofesional antara perawat, dokter gigi, ahli gizi, dan keluarga sangat diperlukan untuk membentuk pola nutrisi yang mendukung kesehatan gigi anak. Dokter gigi berperan sebagai ahli yang mendiagnosis serta memberikan rekomendasi klinis terkait pola makan yang berdampak pada kesehatan oral. Ahli gizi memberikan panduan teknis terkait kebutuhan nutrisi yang tepat sesuai usia dan kondisi anak, serta merancang intervensi diet spesifik untuk pencegahan karies dan penyakit oral lainnya (Tanaka et al., 2021).

Perawat bertindak sebagai penghubung antara dokter gigi dan ahli gizi dengan keluarga, memastikan informasi yang diberikan dipahami dan diaplikasikan secara tepat di rumah. Dalam hal ini, keluarga menjadi kunci penting keberhasilan program karena keluarga adalah pengambil keputusan utama dalam menentukan pola makan anak sehari-hari (Mahmoud et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa model intervensi berbasis keluarga yang melibatkan kolaborasi antara tenaga kesehatan oral, ahli gizi, dan perawat, mampu mencapai hasil yang lebih baik dalam

memperbaiki pola makan dan kesehatan oral anak dibandingkan dengan intervensi profesional tunggal (Fraihat et al., 2022).

Kajian sistematis terbaru juga menegaskan bahwa koordinasi yang efektif dalam tim interprofesional meningkatkan pengetahuan keluarga tentang nutrisi yang sehat untuk kesehatan gigi, yang berdampak positif pada penurunan prevalensi penyakit oral anak secara keseluruhan (Pradeep et al., 2023). Dengan demikian, kolaborasi interprofesional menjadi suatu keharusan dalam manajemen kesehatan oral berbasis nutrisi pada anak untuk mencapai hasil perawatan kesehatan optimal secara berkelanjutan.

G. Tantangan dan Rekomendasi Nutrisi dalam Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut Anak

Pengelolaan nutrisi dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak merupakan isu penting dalam konteks kesehatan masyarakat. Namun, implementasi diet sehat masih menemui banyak tantangan, khususnya di kalangan anak-anak di Indonesia. Identifikasi tantangan yang jelas serta penerapan strategi dan rekomendasi berbasis bukti menjadi langkah utama dalam mencapai tujuan kesehatan oral yang optimal pada anak-anak (Kemenkes RI, 2022).

1. Tantangan Implementasi Diet Sehat di Kalangan Anak-anak di Indonesia

Implementasi diet sehat di kalangan anak Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kebiasaan makan yang terbentuk sejak dini, rendahnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya nutrisi sehat, serta tingginya akses terhadap makanan olahan tinggi gula (Damayanti et al., 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar anak Indonesia masih memiliki pola makan yang didominasi camilan tinggi gula serta konsumsi minuman manis yang sangat tinggi, yang secara signifikan berkontribusi terhadap tingginya prevalensi karies dan masalah kesehatan oral lainnya (Sari et al., 2022).

Selain itu, tantangan lain berupa faktor sosio-ekonomi dan budaya juga berpengaruh besar terhadap pola makan anak, terutama di daerah dengan

keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan rendahnya literasi kesehatan (Mufida & Suparmi, 2023). Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terkait hubungan nutrisi dengan kesehatan gigi juga memperberat tantangan implementasi diet sehat dalam kehidupan sehari-hari (Saptarini & Febriana, 2021).

2. Strategi Mengatasi Tantangan Konsumsi Makanan Tinggi Gula pada Anak

Strategi mengatasi konsumsi makanan tinggi gula di kalangan anak-anak perlu dilakukan secara terintegrasi melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, komunitas, serta tenaga kesehatan. Pendekatan edukasi yang berfokus pada perubahan perilaku melalui intervensi berbasis sekolah, sosialisasi aktif di komunitas, serta pendekatan keluarga telah terbukti efektif menurunkan konsumsi gula pada anak-anak (Simanjuntak et al., 2022).

Hasil studi terbaru juga menunjukkan bahwa pembatasan iklan makanan tinggi gula yang ditujukan kepada anak, peningkatan akses terhadap makanan sehat, serta program kantin sehat di lingkungan sekolah efektif dalam mengubah kebiasaan konsumsi makanan manis secara bertahap (Nur et al., 2022). Selain itu, rekomendasi berbasis keluarga berupa pembiasaan konsumsi buah segar, penyediaan camilan sehat di rumah, serta edukasi yang intensif kepada orang tua juga menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan ini (Rahayu & Amelia, 2023).

3. Rekomendasi Berbasis Bukti dalam Pengelolaan Gizi untuk Mendukung Kesehatan Gigi Anak

Berbagai rekomendasi berbasis bukti telah diajukan untuk mendukung pengelolaan gizi demi kesehatan gigi anak secara optimal. Di antaranya adalah:

- a. Pembatasan frekuensi konsumsi makanan tinggi gula dan makanan ringan, dengan merekomendasikan konsumsi buah segar, sayuran, dan produk olahan susu rendah gula sebagai alternatif camilan sehat (Tinanoff & Baez, 2021).
- b. Penggunaan alternatif pemanis alami seperti xylitol yang terbukti efektif

dalam menurunkan risiko karies dan mengurangi plak gigi pada anak (Mejàre et al., 2021).

- c. Penggunaan probiotik sebagai suplemen rutin dalam upaya menyeimbangkan mikroflora oral anak dan mencegah perkembangan bakteri penyebab karies (Gruner et al., 2021).
- d. Edukasi gizi terpadu yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, dan sekolah untuk menciptakan lingkungan pendukung yang konsisten dalam penerapan pola makan sehat (Simões et al., 2023).
- e. Implementasi diet antiinflamasi dengan konsumsi tinggi omega-3, sayuran, buah-buahan, dan makanan kaya antioksidan, yang terbukti secara signifikan meningkatkan kesehatan gingiva dan jaringan periodontal anak (Machado et al., 2021).

Penerapan rekomendasi ini harus didukung oleh kolaborasi interprofesional, mencakup tenaga kesehatan oral, ahli gizi, perawat, dan keluarga guna memastikan keberhasilan program serta mendukung terciptanya perubahan perilaku konsumsi makanan yang sehat dan berkelanjutan (WHO, 2022).

H. Penutup

Nutrisi merupakan aspek mendasar yang berperan signifikan dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak secara optimal. Penerapan nutrisi yang didasarkan pada bukti ilmiah dalam praktik keperawatan anak, serta integrasi edukasi nutrisi dalam perawatan kesehatan gigi anak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup serta pencegahan penyakit oral sejak dini.

1. Implikasi Penerapan Nutrisi Berbasis Bukti dalam Praktik Keperawatan Anak

Penerapan nutrisi berbasis bukti dalam praktik keperawatan anak memberikan implikasi yang positif, khususnya dalam pencegahan dan manajemen penyakit gigi dan mulut. Pendekatan ini menegaskan pentingnya keperawatan berbasis penelitian terkini dalam menentukan pilihan intervensi nutrisi yang efektif dan tepat sasaran (Blackburn et al., 2021). Implikasi positif

yang telah terbukti secara empiris meliputi penurunan prevalensi karies, berkurangnya masalah periodontal, serta peningkatan kesadaran keluarga dalam pemilihan makanan yang mendukung kesehatan oral anak (Perez et al., 2022).

Perawat anak yang menerapkan prinsip nutrisi berbasis bukti dapat mengidentifikasi risiko kesehatan gigi secara dini dan melakukan intervensi edukatif yang terarah. Studi oleh Williams et al. (2023) menemukan bahwa perawat yang dilatih menggunakan informasi berbasis bukti dalam praktik sehari-hari berhasil meningkatkan pemahaman keluarga tentang pentingnya nutrisi sehat, menghasilkan perubahan perilaku makan yang positif, serta berdampak jangka panjang dalam kesehatan oral anak secara keseluruhan.

Secara umum, integrasi nutrisi berbasis bukti dalam praktik keperawatan dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, mengurangi risiko penyakit oral kronis, serta secara signifikan menurunkan biaya perawatan kesehatan oral dalam jangka panjang (World Health Organization [WHO], 2022).

2. Pentingnya Integrasi Edukasi Nutrisi dalam Praktik Perawatan Kesehatan Gigi Anak

Integrasi edukasi nutrisi dalam praktik perawatan kesehatan gigi anak merupakan pendekatan penting untuk mendukung perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam keluarga dan komunitas. Edukasi nutrisi membantu mengatasi tantangan perilaku konsumsi makanan anak yang dapat berkontribusi pada timbulnya penyakit oral seperti karies dan gingivitis (Nazari et al., 2022). Studi terbaru menegaskan bahwa edukasi nutrisi yang terintegrasi dalam program perawatan oral rutin memberikan dampak yang lebih baik dalam pencegahan penyakit dibandingkan dengan pendekatan terpisah atau edukasi yang dilakukan secara insidental (Douglass et al., 2021).

Perawat anak, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya berperan krusial dalam memberikan edukasi nutrisi kepada keluarga secara konsisten dan terstruktur. Penelitian oleh Simões et al. (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional dalam edukasi nutrisi berhasil meningkatkan pemahaman

keluarga dan perubahan perilaku nutrisi secara nyata, menghasilkan perbaikan status kesehatan gigi anak secara terukur.

Pentingnya integrasi edukasi nutrisi dalam praktik perawatan kesehatan gigi juga didukung oleh kebijakan global, seperti rekomendasi WHO yang menekankan integrasi edukasi kesehatan mulut dan nutrisi dalam layanan kesehatan primer untuk mencapai tujuan kesehatan anak secara holistik (WHO, 2022). Dengan demikian, edukasi nutrisi bukan hanya tambahan, melainkan bagian integral dari perawatan gigi dan mulut anak untuk mencapai hasil kesehatan jangka panjang yang optimal.



REFERENSI



- Blackburn, C., Drewett, R., & Pound, P. (2021). Evidence-based nutrition interventions in pediatric oral health care. *Journal of Pediatric Nursing*, 57, 23–29.
- Bracksley-O’Grady, S., Dickson-Swift, V., & Anderson, K. (2022). Parents as role models in promoting oral health behaviors in children: A systematic review. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 50(4), 274–284.
- Daly, B., Batchelor, P., & Treasure, E. T. (2021). Role of nursing professionals in the prevention of oral diseases in children: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 117, 103900.
- Damayanti, N. A., Handayani, O. W. K., & Suharsiwi, S. (2021). Pola konsumsi makanan ringan tinggi gula dan prevalensi karies anak di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Gigi*, 8(2), 89–96.
- Douglass, J. M., Clark, M. B., & Silk, H. J. (2021). Educating parents about nutrition and oral health: Current strategies and new opportunities. *Pediatrics*, 148(3), e2021052884.
- Fraihat, N., Madae’en, S., & Bani-Hani, K. (2022). Family-centered interventions in pediatric oral health: Effectiveness of a collaborative approach. *International Journal of Pediatric Dentistry*, 32(5), 635–645.
- Gruner, D., Paris, S., & Schwendicke, F. (2021). Probiotics for managing caries and periodontitis: systematic review and meta-analysis. *Journal of Dentistry*, 107, 103613.
- Haber, J., Hartnett, E., & Allen, K. (2023). Interprofessional collaboration between nursing and dental teams for improving pediatric oral health: A mixed-methods study. *Journal of Pediatric Nursing*, 72, 63–70.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Indonesia 2021*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kim, M. J., Lee, J., & Park, S. Y. (2020). Impact of parent involvement in educational interventions on children’s oral health outcomes. *International Journal of Pediatric Dentistry*, 30(4), 483–491.
- Machado, V., Botelho, J., Proença, L., & Mendes, J. J. (2021). Omega-3 fatty acids and periodontal disease: A narrative review. *Nutrients*, 13(2), 531.

- Mahmoud, S., El-Mehallawy, H., & El Tantawi, M. (2022). Parental involvement in interprofessional collaboration to improve children's oral health: A systematic review. *Community Dental Health*, 39(2), 89–95.
- Mejäre, I., Lingström, P., & Petersson, L. G. (2021). Effects of xylitol-containing products on dental plaque in children: systematic review. *Acta Odontologica Scandinavica*, 79(5), 354–362.
- Mufida, F. Z., & Suparmi, S. (2023). Pengaruh status sosio-ekonomi terhadap pola makan anak di Indonesia: kajian literatur terbaru. *Jurnal Gizi Indonesia*, 11(1), 35–43.
- Nazari, Z., Moshkelgosha, V., & Ghasemi, E. (2022). Effectiveness of educational videos on oral health knowledge among parents and children: A randomized controlled trial. *BMC Oral Health*, 22(1), 212.
- Nur, R., Dewi, R. S., & Lestari, H. (2022). Efektivitas intervensi kantin sehat dalam mengurangi konsumsi gula anak di sekolah dasar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 123–130.
- Patil, P. U., Hiremath, S. S., & Hugar, S. M. (2023). Effectiveness of school-based intervention programs in oral health promotion among children: A systematic review. *Journal of Clinical Pediatric Dentistry*, 47(2), 103–109.
- Perez, A., Hwang, K. S., & Ramos-Gomez, F. (2022). Nursing-led interventions to improve pediatric oral health outcomes: A systematic review. *Journal of Pediatric Nursing*, 61, 71–78.
- Rahayu, E. M., & Amelia, L. (2023). Peran edukasi keluarga dalam pencegahan konsumsi gula berlebih pada anak usia sekolah. *Indonesian Journal of Community Health*, 4(1), 22–30.
- Saptarini, I., & Febriana, N. (2021). Tantangan edukasi nutrisi di masyarakat terkait kesehatan gigi dan mulut anak: sebuah kajian kualitatif. *Jurnal Promkes*, 9(2), 165–173.
- Sari, D. P., Utami, R. S., & Gunawan, T. (2022). Hubungan pola konsumsi minuman manis dengan kejadian karies anak SD. *Journal of Dental Health*, 7(1), 40–48.
- Simanjuntak, N., et al. (2022). Strategi edukasi berbasis komunitas dalam mengurangi konsumsi gula pada anak sekolah. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 7(2), 78–86.

- Simões, C. F., Calheiros, M. M., & Barros, R. (2023). Parental engagement in childhood oral health: A cluster randomized controlled trial. *Health Education Research*, 38(1), 12–21.
- Tanaka, K., Miyake, Y., & Sasaki, S. (2021). Role of dietitians in pediatric oral health care: Current evidence and recommendations. *Nutrients*, 13(5), 1463.
- Tinanoff, N., & Baez, R. J. (2021). Evidence-based dietary recommendations for pediatric oral health. *Journal of Public Health Dentistry*, 81(1), 8–14.
- Williams, R., Calache, H., & Hopcraft, M. (2023). Evidence-based practice in oral health promotion among pediatric nurses. *International Journal of Nursing Studies Advances*, 5, 100135.
- World Health Organization [WHO]. (2022). *Framework for Action on Oral Health Promotion and Integrated Nutrition Education*. Geneva: WHO Press.
- Yokoyama, Y., Yoshida, N., & Tashiro, Y. (2022). Interprofessional collaboration in pediatric oral health: Impact on nutrition education and oral health outcomes. *Journal of Interprofessional Care*, 36(3), 418–425.

PROFIL PENULIS



Ngatemi, S.Si.T., MKM. Lahir di Yogyakarta, tanggal 5 April 1967. Tinggal di Jl. Pinang V Gg.H. Arif No. 48 RT 009/009 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Pekerjaan sebagai ASN dengan pangkat/golongan Pembina/IV B. Jabatan sebagai Dosen (Lektor Kepala) Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Pengalaman kerja, pernah bekerja di Puskesmas Semin 1986, kemudian tahun 1987 diangkat menjadi PNS sebagai Guru SPRG Yogyakarta sejak tahun 1987 sampai tahun 1997. Kemudian mutasi kerja ke Poltekkes Jakarta I, sebagai dosen

dengan mengampu mata kuliah, Etika dan hukum Kesehatan, Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut, Preventive Dentistry, Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut, Multi Media Interaktif dalam Kesehatan Gigi dan Mulut, Manajemen Kesehatan Gigi, dan Mulut, Dental Asisten, pembimbing Karya Tulis Ilmiah dan Kewirausahaan, Penanggulangan . Tugas tambahan yang pernah dialami pernah menjadi Ibu Asrama, Penjaminan mutu, asesor BKD, pengelola klinik gigi (owner). Pengalaman Organisasi Profesi Terapis gigi dan mulut sejak tahun 1988 sampai 2024, Wakil ketua Kolegiun TGM, Sekrestaris Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi Indonesia (APTIKESGI) periode 2018 -2024. Pengalaman menulis buku sejak tahun 1990 sampai sekarang tahun 2024, karya penelitian, publikasi jurnal bereputasi nasional dan internasional, HAKI. Pengabdian Masyarakat, serta keikutsertaan dalam kegiatan Masyarakat lainnya antara lain pengurus masjid, pengurus Ikatan keluarga Gunung Kidul Perantau Th. 20018-2024, Tim gerakan kampung bebas Jentik Kelurahan Pondok Labu Jakarta. Email Penulis: 1966ngatemi@gmail.com, Facebook: @Emiayu Emi

PROFIL PENULIS



Cahyaning Setyo Hutomo, SST., M.Kes., lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, pada tahun 1987. Ia merupakan lulusan Program Diploma Empat Kebidanan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2009. Kecintaannya terhadap dunia pendidikan mendorongnya melanjutkan studi ke Program Studi Kedokteran Keluarga dengan peminatan Pendidikan Profesi Kesehatan di universitas yang sama dan berhasil meraih gelar lanjutan pada tahun 2012. Saat ini, penulis berdomisili di Surakarta dan aktif sebagai tenaga pendidik di Program Studi Kebidanan Diploma Tiga Universitas Sebelas Maret sejak tahun 2018. Sebelumnya, ia pernah mengabdikan sebagai tenaga pendidik di STIKES AkbidYo (2012–2015) serta menjabat sebagai Kepala Ruang Bersalin di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (2016–2019). Kiprah profesionalnya juga tercermin dalam kontribusinya sebagai bagian dari tim vaksinator dalam kegiatan Serbuan Vaksinasi TNI-POLRI di Surakarta pada tahun 2021. Sebagai dosen dan peneliti, Cahyaning aktif dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai karya ilmiahnya dapat diakses melalui Google Scholar dan SINTA dengan ID Cahyaning Setyo Hutomo, serta di LinkedIn dan ResearchGate dengan ID Cahyaning Hutomo.

Penulis terbuka untuk kolaborasi akademik, riset, maupun kegiatan pengabdian masyarakat lintas disiplin. Kritik, saran, maupun tawaran kerja sama dapat disampaikan melalui email:

cahyaninghutomo@gmail.com

cahyaning.sh@staff.uns.ac.id



Ns. Amatus Yudi Ismanto, Sp.Kep.An., PhD.NS., lahir di Mopuya, 20 September 1982. Ia telah menyelesaikan studi Ners di Universitas Katolik De La Salle Manado (2008), lalu melanjutkan pendidikan Program Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Anak di Universitas Indonesia (2012). Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan Program Doktor (S3) Keperawatan di St. Paul University Philippines (2022). Penulis bekerja aktif sebagai dosen tetap di Universitas Aisyah Pringsewu sejak tahun 2022.

Sebelumnya penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Sam Ratulangi Manado (2012-2018). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, juga merupakan Tim Reviewer Jurnal Lasalle Health Journal dan Celebes Nursing Journal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ismanto_yudi@yahoo.com

Buku referensi "Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak" menyajikan informasi komprehensif tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini sebagai landasan kesehatan anak secara keseluruhan. Dalam buku ini, diulas secara mendalam mengenai alasan utama pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut sejak usia dini, serta dampak jangka panjang dari kebiasaan yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak.

Peran orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga dibahas secara khusus, dengan penekanan pada strategi efektif yang dapat diterapkan untuk membentuk kebiasaan menggosok gigi yang teratur dan tepat. Buku ini menyediakan panduan praktis yang didukung oleh bukti ilmiah mengenai bagaimana orang tua dapat secara konsisten membangun kebiasaan tersebut pada anak-anak mereka sejak usia dini.

Selain kebiasaan kebersihan yang rutin, aspek nutrisi yang mendukung kesehatan gigi dan mulut juga menjadi fokus penting dalam pembahasan. Buku ini menjelaskan berbagai nutrisi esensial yang berperan dalam menjaga kekuatan dan kesehatan gigi serta mulut anak, termasuk rekomendasi praktis dalam mengatur pola makan sehat yang mampu mencegah masalah kesehatan gigi di masa mendatang.

Lebih lanjut, buku ini secara khusus menyoroti dampak gigi berlubang terhadap kesehatan umum anak, mengidentifikasi risiko komplikasi medis yang mungkin timbul, serta menyajikan berbagai langkah preventif dan penanganan yang diperlukan untuk menjaga kualitas hidup anak. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan penting bagi orang tua, tenaga kesehatan, pendidik, serta masyarakat umum dalam mendukung optimalisasi kesehatan gigi dan mulut anak-anak Indonesia.

Buku referensi "Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak" menyajikan informasi komprehensif tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini sebagai landasan kesehatan anak secara keseluruhan. Dalam buku ini, diulas secara mendalam mengenai alasan utama pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut sejak usia dini, serta dampak jangka panjang dari kebiasaan yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak.

Peran orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga dibahas secara khusus, dengan penekanan pada strategi efektif yang dapat diterapkan untuk membentuk kebiasaan menggosok gigi yang teratur dan tepat. Buku ini menyediakan panduan praktis yang didukung oleh bukti ilmiah mengenai bagaimana orang tua dapat secara konsisten membangun kebiasaan tersebut pada anak-anak mereka sejak usia dini.

Selain kebiasaan kebersihan yang rutin, aspek nutrisi yang mendukung kesehatan gigi dan mulut juga menjadi fokus penting dalam pembahasan. Buku ini menjelaskan berbagai nutrisi esensial yang berperan dalam menjaga kekuatan dan kesehatan gigi serta mulut anak, termasuk rekomendasi praktis dalam mengatur pola makan sehat yang mampu mencegah masalah kesehatan gigi di masa mendatang.

Lebih lanjut, buku ini secara khusus menyoroti dampak gigi berlubang terhadap kesehatan umum anak, mengidentifikasi risiko komplikasi medis yang mungkin timbul, serta menyajikan berbagai langkah preventif dan penanganan yang diperlukan untuk menjaga kualitas hidup anak. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan penting bagi orang tua, tenaga kesehatan, pendidik, serta masyarakat umum dalam mendukung optimalisasi kesehatan gigi dan mulut anak-anak Indonesia.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-56-2



9

786347

294562